Integração de Aprendizado de Máquina em Redes Quânticas: Controladores Aprendidos e uma Plataforma de Controle Auditável

Alexandre O. S. Santos[1,2,3], **João M. S. Souza**[2,3], **Otto Menegasso Pires**[2,3], **Leonardo S. Almeida**[1], **Gilson Amorim Carvalho**[1]

[1]Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge)
Av. Luís Viana Filho, 6775 – Paralela – Salvador – BA – Brasil

[2]Quantum Industrial Innovation – QuIIN
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

[3]Latin America Quantum Computing Center – LAQCC
Senai CIMATEC – Salvador, BA – Brasil

alexandreoliversan1@gmail.com, joao.marcelo@fieb.org.br,
otto.pires@fieb.org.br, leoalm@gmail.com

Abstract. *Operating a quantum network requires continuous decisions: when to purify entangled pairs, how to compensate polarization drift, how to share a fibre between classical traffic and key distribution, and how to tune and monitor key-distribution links. This work develops learned controllers for these decisions, evaluates them against retuned baselines on held-out seeds, and integrates them into ORION-Q, a control platform for simulated quantum networks. The network controllers run on a closed-form physics layer transcribed from the SeQUeNCe simulator and checked against it to* 2.5×10^{-12}*. On aerial fibre calibrated to published field statistics, a polarization compensator reaches a mean QBER of 0.0133 against 0.0461 for a retuned alpha-beta filter (3.5 times, 95% CI 3.3–3.7), although its weights do not transfer between operating points; a predictive allocator delivers 2.7 times the classical throughput of static admission at matched key service; and the routing agent only ties the best heuristic. On decoy-state QKD links, an actor-critic agent raises the provable secret key rate by 8.8–18.9% over 25–80 km, and a gradient-boosting classifier over public observables reaches a macro F1 of 0.830 where a QBER threshold detects one of four attacks; on 515 benign days of the Cambridge quantum network, that threshold fires on 16.5% of days. ORION-Q admits five of these components (ten configurations) through hash-pinned archives without unsafe deserialization, reproduces their reference outputs, evaluates them in shadow mode and exposes an auditable activation flow with review, approval, read-back and rollback. A preliminary study, in which classical WDM telemetry did not yield an admission controller better than persistence, motivated this design. Inside ORION-Q, the calibrated compensators were then run in a supervised closed loop on the plant they were trained on: on 20 new seeds, both beat no compensation, persistence and a retuned alpha-beta filter in every seed (3.3 times below*

the filter; Holm-corrected $p < 10^{-5}$), and the supervisor contained an injected model fault by falling back to the filter. All results are simulated and no physical actuation is performed.

Resumo. *Operar uma rede quântica exige decisões contínuas: quando purificar pares emaranhados, como compensar a deriva de polarização, como dividir uma fibra entre tráfego clássico e distribuição de chaves e como ajustar e monitorar enlaces de QKD. Este trabalho desenvolve controladores aprendidos para essas decisões, avalia-os contra baselines ressintonizados em sementes retidas e os integra ao ORION-Q, uma plataforma de controle para redes quânticas simuladas. Os controladores de rede operam sobre uma camada de física em forma fechada transcrita do simulador SeQUeNCe e conferida contra ele até $2{,}5 \times 10^{-12}$. Em fibra aérea calibrada por estatísticas de campo publicadas, um compensador de polarização atinge QBER média de 0,0133 contra 0,0461 de um filtro alfa-beta ressintonizado (3,5 vezes; IC 95% 3,3–3,7), embora seus pesos não se transfiram entre pontos de operação; um alocador preditivo entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado; e o agente de roteamento apenas empata com a melhor heurística. Em enlaces de QKD com estados-isca, um agente ator-crítico eleva a taxa de chave secreta provável entre 8,8% e 18,9% em vãos de 25 a 80 km, e um classificador por gradient boosting sobre observáveis públicos atinge F1 macro de 0,830, enquanto um limiar de QBER detecta um de quatro ataques; em 515 dias benignos da rede quântica de Cambridge, esse limiar dispara em 16,5% dos dias. O ORION-Q admite cinco desses componentes (dez configurações) por meio de pacotes com identidade SHA-256 e sem desserialização insegura, reproduz suas saídas de referência, avalia-os em modo shadow e oferece um fluxo de ativação auditável, com revisão, aprovação, leitura de confirmação e reversão. Um estudo preliminar, no qual a telemetria clássica WDM não produziu um controlador de admissão melhor que a persistência, motivou esse desenho. No ORION-Q, os compensadores calibrados foram então executados em laço fechado supervisionado sobre a planta em que foram treinados: em 20 sementes novas, ambos venceram a ausência de compensação, a persistência e um filtro alfa-beta ressintonizado em todas as sementes (3,3 vezes abaixo do filtro; p de Holm $< 10^{-5}$), e o supervisor conteve uma falha injetada no modelo, degradando para o filtro. Todos os resultados são simulados e nenhuma atuação física é realizada.*

Palavras-chave: Redes Quânticas, Aprendizado de Máquina, Compensação de Polarização, Distribuição Quântica de Chaves, Plano de Controle, Avaliação Reprodutível.

1. Introdução

A Internet Quântica pretende distribuir emaranhamento e chaves secretas entre nós distantes, complementando a infraestrutura clássica de telecomunicações [Kimble 2008, Wehner et al. 2018]. Como fótons sofrem atenuação exponencial na fibra e o estado quântico não pode ser simplesmente amplificado, o alcance depende de repetidores quânti-

cos, que combinam geração, armazenamento, purificação e troca de emaranhamento (*entanglement swapping*) [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999, Azuma et al. 2023]. Na era NISQ (*Noisy Intermediate-Scale Quantum*), essas operações são imperfeitas e consomem recursos escassos, como tempo de memória e operações de dois qubits [Preskill 2018].

Operar uma rede desse tipo exige decisões contínuas. Um repetidor precisa decidir se vale a pena purificar um par cuja fidelidade pode estar abaixo do limiar útil. Um enlace de distribuição quântica de chaves (QKD) com codificação em polarização precisa compensar a rotação lenta e aleatória introduzida pela birrefringência da fibra [Xavier et al. 2008]. Quando canais clássicos e quânticos compartilham a mesma fibra, o espalhamento Raman e outras contribuições de ruído degradam a taxa de erro quântico (QBER) e a taxa de chave secreta (SKR) [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Thomas et al. 2023], o que obriga o operador a equilibrar os dois tipos de tráfego. Para cada uma dessas tarefas já foram propostos modelos de aprendizado de máquina, por exemplo para roteamento de emaranhamento por aprendizado por reforço [Le and Nguyen 2022].

Um modelo com bom desempenho *offline*, porém, ainda não é um controlador. Para influenciar decisões de rede, ele precisa de contratos de entrada e saída explícitos, de comparação com *baselines* simples, como a persistência (repetir o último valor observado), e de mecanismos que impeçam um modelo não validado de agir. Sem isso, não é possível distinguir um ganho real de um artefato do cenário de treino. Este trabalho trata desse problema com a seguinte pergunta de pesquisa:

> *Que ganho controladores aprendidos oferecem sobre alternativas simples nas decisões de controle de uma rede quântica, e como integrá-los a um plano de controle de forma que cada modelo seja opcional, verificável e comparado a baselines antes de influenciar decisões?*

O trabalho começou com uma hipótese mais estreita: a de que a telemetria óptica clássica de multiplexação por comprimento de onda (WDM) permitiria prever a fidelidade futura de pares emaranhados e, assim, evitar purificações inúteis. O estudo preliminar descrito na Seção 5 testou essa hipótese com protocolos progressivamente mais rigorosos e encontrou limites claros. Esse resultado deslocou o foco para dois problemas complementares. O primeiro é desenvolver controladores aprendidos para decisões específicas e medir cada um contra a melhor alternativa simples disponível, ressintonizada nas mesmas condições (Seções 6 a 8). O segundo é construir uma plataforma que integre esses controladores sem que nenhum deles possa agir antes de ser verificado (Seções 9 a 11).

As contribuições são:

1. uma camada de física para estados Bell-diagonais conferida contra o SeQUeNCe e um modelo de fibra calibrado por estatísticas de campo;
2. controladores aprendidos para compensação de polarização, alocação híbrida clássico-quântica, roteamento e temporização de repetidor, blocagem de chave, ajuste da taxa de chave, sincronismo e classificação de ataques, comparados a *baselines* ressintonizados em sementes retidas, com resultados positivos e negativos;

3. uma validação externa da física de taxa de chave com dados públicos da rede quântica de Cambridge;
4. a arquitetura do ORION-Q, um plano de controle simulado com supervisor de segurança independente, trilhas de evidência separadas e diário de auditoria;
5. a admissão de cinco desses componentes (dez configurações) na plataforma, com verificação de identidade, leitura segura e paridade numérica com as saídas originais, e o bloqueio justificado do sexto;
6. um fluxo de ativação auditável, com preparação, revisão, aprovação, ativação, leitura de confirmação, reversão e recuperação;
7. uma metodologia de avaliação em três níveis (paridade, *shadow* e laço fechado) com protocolo congelado e *baselines* obrigatórios;
8. resultados empíricos, inclusive negativos, registrados de forma verificável.

2. Justificativa e Objetivos

2.1. Justificativa

Recursos de um repetidor quântico são escassos: cada tentativa de purificação consome pares armazenados e tempo de memória, e uma decisão errada não pode ser desfeita. Ao mesmo tempo, a literatura de aprendizado de máquina para redes quânticas costuma relatar o desempenho de um modelo isolado, em seu próprio ambiente de treino. Falta uma camada de engenharia que permita responder, para cada modelo, três perguntas antes de usá-lo: ele reproduz o comportamento declarado? Ele supera uma regra simples nas mesmas condições? O que acontece se ele for ativado e precisar ser revertido? Uma plataforma que torne essas respostas explícitas reduz o risco de adotar modelos que não agregam valor e cria uma base reprodutível para comparar novos métodos.

2.2. Objetivo Geral

Desenvolver controladores de aprendizado de máquina para decisões de controle de redes quânticas e uma plataforma de software que os integre a uma rede simulada de forma opcional, auditável e comparada a *baselines*.

2.3. Objetivos Específicos

- Construir uma camada de física em forma fechada para estados Bell-diagonais, conferida contra o SeQUeNCe, e um modelo de fibra calibrado por estatísticas de campo publicadas.
- Desenvolver controladores aprendidos para compensação de polarização, alocação híbrida, roteamento e temporização, blocagem de chave, ajuste da taxa de chave, sincronismo e classificação de ataques, e compará-los a *baselines* ressintonizados em sementes retidas.
- Confrontar a física de taxa de chave com dados públicos de uma rede de QKD implantada.

- Formalizar contratos de entrada, saída e ação para funções de controle: admissão de purificação, compensação de polarização, sincronização, ajuste de taxa de chave, roteamento e alocação de recursos.
- Admitir na plataforma os modelos treinados fora dela, com verificação de identidade, sem desserialização insegura e com paridade numérica frente às saídas de referência.
- Implementar um supervisor de segurança independente e um fluxo de ativação com revisão, aprovação, ativação, confirmação e reversão.
- Avaliar os modelos em modo *shadow* e em laço fechado contra persistência e *baselines* clássicos, com protocolo definido antes da execução.
- Registrar a evidência e os limites de cada modelo em um registro verificável.

3. Fundamentação Teórica

3.1. Repetidores, purificação e troca de emaranhamento

Um par emaranhado ruidoso pode ser descrito por um estado diagonal na base de Bell, $\rho = \sum_i c_i \, |\beta_i\rangle\langle\beta_i|$, com populações (c_I, c_X, c_Y, c_Z) nos quatro estados de Bell; o estado de Werner [Werner 1989] é o caso isotrópico, caracterizado apenas pela fidelidade F em relação a $|\Phi^+\rangle$. O protocolo de purificação BBPSSW consome dois pares de fidelidade F e, com probabilidade de sucesso p_{suc}, produz um par de fidelidade F' [Bennett et al. 1996]:

$$F' = \frac{F^2 + \frac{1}{9}(1-F)^2}{p_{\mathrm{suc}}}, \qquad p_{\mathrm{suc}} = F^2 + \frac{2}{3}F(1-F) + \frac{5}{9}(1-F)^2. \tag{1}$$

O protocolo só melhora a fidelidade quando $F > 1/2$; abaixo disso, a tentativa consome recursos sem benefício. O protocolo DEJMPS [Deutsch et al. 1996] preserva a estrutura Bell-diagonal completa, em vez de devolver um estado de Werner. A troca de emaranhamento entre dois pares de Werner com fidelidades F_1 e F_2 produz

$$F_{\mathrm{out}} = F_1 F_2 + \frac{(1-F_1)(1-F_2)}{3}, \tag{2}$$

de modo que a fidelidade decai rapidamente ao longo de vários saltos [Briegel et al. 1998, Dür et al. 1999]. Enquanto aguardam, os qubits armazenados sofrem relaxação de amplitude e de fase, caracterizadas pelos tempos T_1 e T_2 [Nielsen and Chuang 2010].

3.2. QKD com estados-isca

No protocolo BB84 [Bennett and Brassard 1984], transmissores práticos usam laser atenuado, cujo número de fótons por pulso segue uma distribuição de Poisson. Pulsos com dois ou mais fótons permitem o ataque de separação por número de fótons (PNS), que não altera a taxa de erro [Brassard et al. 2000]. Os estados-isca [Hwang 2003, Lo et al. 2005, Ma et al. 2005] resolvem esse problema: o transmissor varia a intensidade ao acaso e, como o espião não sabe qual intensidade foi usada, os rendimentos por número de fótons

Y_n passam a ser propriedade do canal. Seja Y_n a probabilidade de clique dado um pulso de n fótons e e_n a probabilidade de esse clique estar errado. O ganho e o erro observados na intensidade μ são

$$Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}\, Y_n, \qquad E_\mu Q_\mu = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mu^n e^{-\mu}}{n!}\, Y_n e_n. \tag{3}$$

Com o protocolo de vácuo mais isca fraca ($\nu < \mu$), obtêm-se o limite inferior do rendimento de fóton único e o limite superior do seu erro [Ma et al. 2005]:

$$\begin{aligned} Y_1 \geq Y_1^L = \frac{\mu}{\mu\nu - \nu^2}\left(Q_\nu e^\nu - Q_\mu e^\mu \frac{\nu^2}{\mu^2} - \frac{\mu^2 - \nu^2}{\mu^2} Y_0\right), \\ e_1 \leq e_1^U = \frac{E_\nu Q_\nu e^\nu - e_0 Y_0}{Y_1^L\, \nu}, \end{aligned} \tag{4}$$

e a taxa de chave secreta segue a formulação GLLP [Gottesman et al. 2004]:

$$R \;\geq\; q\left[Q_1^L\big(1 - h(e_1^U)\big) - f\, Q_\mu\, h(E_\mu)\right], \qquad Q_1^L = Y_1^L\, \mu\, e^{-\mu}, \tag{5}$$

em que $h(\cdot)$ é a entropia binária, f a ineficiência da reconciliação e q o fator de peneiramento.

Quando sinais clássicos de alta potência compartilham a fibra, fótons gerados por espalhamento Raman caem na banda do canal quântico, elevam a QBER e reduzem a taxa de chave [Eraerds et al. 2010, Patel et al. 2012, Kumar et al. 2015]. O projeto do plano espectral e da potência clássica é, portanto, um compromisso entre os dois serviços [Thomas et al. 2023].

3.3. Chave secreta com bloco finito

Com blocos finitos, a chave extraível é dada por um limite composável [Tomamichel et al. 2012]. Para n bits reservados à chave e k bits usados na estimativa do erro e,

$$\begin{aligned} \ell \leq n\,[1 - h(e + \mu_k)] - \mathrm{leak}_{EC} - \log_2 \frac{2}{\varepsilon_{\mathrm{cor}}} - 2\log_2 \frac{1}{2\varepsilon_{\mathrm{sec}}}, \\ \mu_k = \sqrt{\frac{(n+k)(k+1)}{nk^2} \ln \frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{sec}}}}, \end{aligned} \tag{6}$$

A fração de teste precisa ser otimizada: fixá-la em 10% faz o limite convergir para 90% da taxa assintótica, e não para ela. Uma consequência da Eq. 6 será usada adiante: a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da sua taxa média de erro. Um trecho ruim envenena todos os bits que dividem o bloco com ele, e a chave não depende da ordem em que os bits chegaram. A Eq. 6 supõe fonte de fóton único; com pulsos coerentes de intensidade μ, apenas a fração $\approx e^{-\mu}$ dos bits vem de um único fóton, enquanto a correção de erros é paga sobre o bloco inteiro [Gottesman et al. 2004, Lim et al. 2014].

3.4. Deriva de polarização

Em QKD com codificação em polarização, a birrefringência da fibra varia com a temperatura e com vibrações, rotacionando o estado de polarização. Essa rotação pode ser representada por uma matriz $R(t) \in SO(3)$ que atua no vetor de Stokes na esfera de Poincaré. Se o estado recebido estiver desalinhado de um ângulo θ em relação à base de medição, a probabilidade de erro de projeção é

$$e(\theta) = \sin^2(\theta/2), \tag{7}$$

que se soma à QBER. Sistemas práticos compensam $R(t)$ com controle ativo [Xavier et al. 2008], tipicamente por uma cascata de retardadores com reset sem fim [Noé et al. 1988]. Um preditor da rotação futura pode antecipar essa compensação.

3.5. Modelos e baselines

Os controladores usam regressão Ridge [Hoerl and Kennard 1970], perceptrons multicamadas (MLP), redes LSTM [Hochreiter and Schmidhuber 1997], aprendizado por reforço ator-crítico com estimativa generalizada de vantagem [Sutton and Barto 2018, Mnih et al. 2016, Schulman et al. 2016], *random forests* [Breiman 2001] e *gradient boosting* [Friedman 2001]. Em séries temporais com forte autocorrelação, a persistência ($\hat{x}_{t+h} = x_t$) é um *baseline* difícil de superar; por isso, todo modelo é comparado a ela e a pelo menos uma regra clássica adicional, ressintonizada nas mesmas condições. As comparações entre vários candidatos usam correção de Holm [Holm 1979]; equivalência é testada pelo procedimento TOST [Schuirmann 1987]; e proporções usam intervalos de Wilson [Wilson 1927].

4. Trabalhos Relacionados

4.1. Simuladores e arquitetura

Simuladores de eventos discretos, como o SeQUeNCe [Wu et al. 2021] e o NetSquid [Coopmans et al. 2021], modelam componentes físicos, protocolos e pilhas de rede quântica com alto nível de detalhe. Eles são a base usual para treinar e testar políticas de controle, mas não tratam da governança de modelos aprendidos dentro de um plano de controle: verificação de identidade dos pesos, comparação obrigatória com *baselines*, ativação reversível e auditoria. A RFC 9340 [Kozlowski et al. 2023] descreve princípios arquiteturais para uma Internet Quântica, incluindo a separação entre plano de dados e de controle e o papel da sinalização clássica; o documento é informativo, e não uma especificação normativa.

4.2. Aprendizado aplicado a repetidores e roteamento

[Wallnöfer et al. 2020] mostraram um agente de aprendizado por reforço redescobrindo teleportação, purificação e esquemas de repetidor por simulação. Para roteamento, o aprendizado por reforço já foi aplicado à escolha de rotas em redes de comunicação quântica [Roik et al. 2024] e ao roteamento de emaranhamento [Le and Nguyen 2022].

Para destilação, circuitos de purificação foram otimizados por algoritmo genético [Krastanov et al. 2019] e por circuitos parametrizados sob comunicação clássica ruidosa [Chittoor and Simeone 2023]. O agente da Seção 7.3 difere desses trabalhos em dois pontos: seu espaço de ações inclui esperar e descartar, de modo que a política pode escolher não agir, e o custo temporal de cada primitiva é medido contra o protocolo do simulador, e não herdado do modelo analítico.

4.3. Compensação de polarização e estatística de campo

O controle de polarização sem fim por cascata de retardadores é um resultado clássico [Noé et al. 1988] e continua sendo a base do *hardware* de compensação. A literatura recente de controle em tempo real é dominada por otimização clássica: [Young et al. 2026] comparam descida de gradiente, descida por coordenadas, recozimento simulado e algoritmos genéticos para controle eletrônico de polarização em QKD. Onde aprendizado aparece em enlaces implantados, costuma tratar da deriva de referencial, como a rede recorrente de [Zhang et al. 2021]; as oportunidades de aprendizado em sensoriamento de polarização são revisadas por [Rode et al. 2025]. Por isso, o compensador da Seção 7.1 é comparado a um filtro clássico ressintonizado, e não a outro modelo aprendido.

Não existe conjunto público de séries temporais de polarização em fibra terrestre instalada. As melhores caracterizações publicam estatísticas: [Peterson et al. 2004] mediram polarimetria de Stokes a 4 kHz em 220 km de cabo para-raios óptico, com um tom forte na frequência da rede elétrica e harmônicos em 120 e 180 Hz; [Ramaswamy et al. 2026] caracterizaram 15 km de cabo aéreo e enterrado ao longo de 11 meses, com densidade espectral de deriva do tipo *flicker* de expoente $\beta = 1{,}0 \pm 0{,}2$; [Shi et al. 2026] distribuíram emaranhamento por 62 km de fibra majoritariamente aérea, com polarização estável à noite e movendo-se dezenas de graus em segundos durante o dia; e [Czegledi et al. 2016] fixaram a escala da deriva lenta em fibra enterrada. O modelo de fibra da Seção 6.2 é parametrizado por essas estatísticas.

4.4. Coexistência clássico-quântica

Sinais clássicos intensos na mesma fibra injetam ruído por espalhamento Raman espontâneo [Kumar et al. 2015]. Os limites de multiplexação em redes reconfiguráveis foram estudados por [Peters et al. 2009] e [Chapuran et al. 2009], e a operação conjunta com criptografia clássica de 1 Gbit/s por [Eraerds et al. 2010]. Em operação metropolitana contínua, [Dynes et al. 2019] relataram 580 dias de três enlaces na rede quântica de Cambridge, com QBER entre 2,4% e 2,7% e um incremento atribuível a um canal DWDM de 100 Gbit/s. Esses dados públicos são usados na Seção 8.4.

4.5. Aprendizado de máquina em QKD

[Wang and Lo 2019] mostraram que uma rede neural rasa prevê os parâmetros ótimos de protocolos com estados-isca a partir dos parâmetros do enlace; o agente da Seção 8.2 remove a hipótese de canal conhecido e trata a escolha como controle sob observação parcial. Na detecção de ataques, [Mao et al. 2020] e [Xu et al. 2024] relatam acurácias acima de 95%, mas com classes balanceadas e ataques de intensidade fixa, sem reportar alarmes

falsos por hora ou precisão sob prior realista. Ataques de implementação, como o cegamento de detectores [Lydersen et al. 2010] e o deslocamento temporal [Zhao et al. 2008], produzem chave aparentemente segura sem alterar a taxa de erro, o que motiva um monitor capaz de distinguir ataque de falha.

4.6. Chave finita e fronteira de bloco

O trabalho mais próximo da blocagem de chave da Seção 7.4 é a prova de segurança de QKD de comprimento variável [Tupkary et al. 2024], na qual o protocolo decide quanta chave extrair a partir dos dados observados. A pergunta tratada aqui é complementar: não quanto extrair de um bloco dado, mas quais janelas de tempo formam o bloco.

Na literatura consultada, não identificamos trabalhos que integrem controladores de diferentes funções em um mesmo plano de controle com admissão verificável, avaliação *shadow*, comparação obrigatória com persistência e ativação auditável; essa é a lacuna explorada pela plataforma das Seções 9 a 11.

5. Estudo Preliminar: Admissão Preditiva com Telemetria WDM

5.1. Hipótese e formulação

A hipótese inicial foi que parâmetros ópticos clássicos observáveis sem medir o estado quântico (deriva de fase, potência, OSNR, BER, perda e latência) estariam causalmente acima dos processos de decoerência e, portanto, permitiriam prever a fidelidade futura $F(t + \Delta t)$ de um par e evitar purificações destinadas a falhar. A formulação original propôs uma métrica de vida útil de coerência restante; nos experimentos, porém, o alvo efetivamente estimado foi $F(t + \Delta t)$ e a decisão avaliada foi a admissão da purificação.

Para penalizar mais a admissão de um par cuja fidelidade real está abaixo do limiar (falso positivo, FP) do que o descarte de um par útil, usou-se uma perda quadrática sensível ao custo (CS-MSE):

$$L_{CS} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left(F_i - \hat{F}_i \right)^2 \left[1 + \lambda \, \mathbb{I}(\mathrm{FP}_i) \right], \tag{8}$$

em que $\mathbb{I}(\mathrm{FP}_i)$ vale 1 quando a previsão admite um par com fidelidade real abaixo do limiar. O indicador atua apenas como peso do erro quadrático, que permanece diferenciável.

5.2. Fase 1: ruído sintético

Na primeira fase, a deriva de fase do canal foi gerada por um processo de Ornstein-Uhlenbeck [Uhlenbeck and Ornstein 1930], que é gaussiano e markoviano, e uma rede EdgeLSTM foi treinada com a perda da Eq. 8 para diferentes valores de λ, com dez sementes. A Tabela 1 e a Figura 1 mostram o compromisso resultante.

Com $\lambda = 10$, os falsos positivos caem de 586 para $1{,}6 \pm 3{,}1$, ao custo de $153{,}9 \pm 53{,}0$ pares úteis a menos e de um MAE maior, pois a perda desloca as previsões para

Tabela 1. Efeito do peso λ da CS-MSE sobre as decisões de admissão (média $\pm$ desvio-padrão, dez sementes). O *baseline* admite todos os pares.

	Descartes	Tentativas	Rendimento	$\Delta P_{\text{úteis}}$	FP	MAE
Baseline	0	796	26,38%	–	586,0	–
$\lambda = 1$	$528{,}0 \pm 176{,}9$	$268{,}0 \pm 176{,}9$	$86{,}2 \pm 20{,}5\%$	$-14{,}8 \pm 8{,}9$	$72{,}8 \pm 171{,}4$	$0{,}095 \pm 0{,}053$
$\lambda = 5$	$680{,}3 \pm 65{,}6$	$115{,}7 \pm 65{,}6$	$90{,}9 \pm 10{,}7\%$	$-102{,}8 \pm 62{,}7$	$8{,}5 \pm 10{,}5$	$0{,}170 \pm 0{,}010$
$\lambda = 10$	$738{,}3 \pm 51{,}7$	$57{,}7 \pm 51{,}7$	$90{,}1 \pm 17{,}0\%$	$-153{,}9 \pm 53{,}0$	$1{,}6 \pm 3{,}1$	$0{,}175 \pm 0{,}003$
$\lambda = 20$	$756{,}1 \pm 33{,}6$	$39{,}9 \pm 33{,}6$	$100{,}0 \pm 0{,}0\%$	$-170{,}1 \pm 33{,}6$	$0{,}0 \pm 0{,}0$	$0{,}175 \pm 0{,}004$

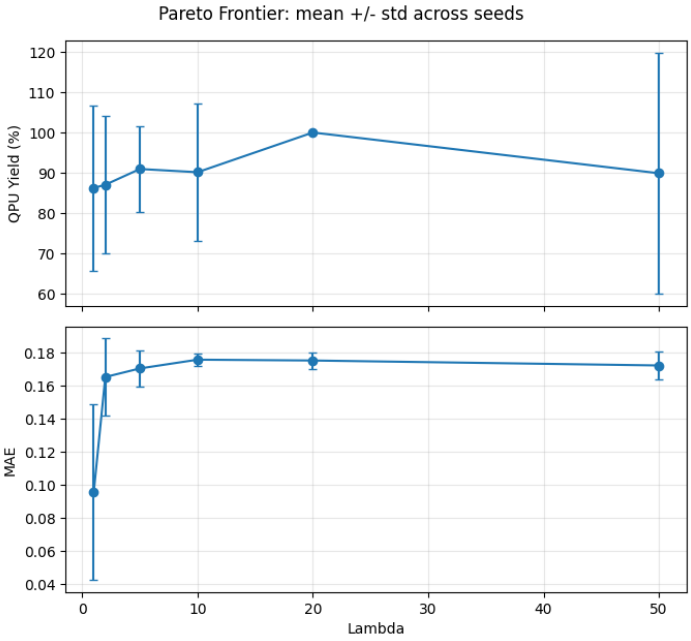


Figura 1. Rendimento da QPU (acima) e MAE (abaixo) em função de λ; as barras indicam o desvio-padrão entre dez sementes.

baixo de propósito. O rendimento (pares úteis por tentativa) sobe porque o controlador tenta muito menos; sozinho, esse indicador favorece políticas que quase nunca agem. A escolha de λ depende, portanto, do custo relativo entre um falso positivo e um par perdido. Em uma comparação adicional com média móvel, LSTM com MSE, XGBoost e Random Forest, a EdgeLSTM com CS-MSE teve o menor número de falsos positivos e o menor custo físico ponderado, enquanto a média móvel teve o maior escore de decisão linear. Como o custo ponderado atribui peso 100 aos falsos positivos, esse ordenamento reflete a escolha dos pesos, e não uma superioridade geral do modelo.

5.3. Fase 2: canal causal e topologia multi-salto

Na segunda fase, a telemetria passou a derivar dos mesmos parâmetros físicos que degradam o par (distância, perda, eficiência de transmissão, BER, T_1 e T_2), e a fidelidade foi extraída de uma simulação de matriz densidade no Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024], com erro despolarizante e amortecimentos de amplitude e de fase. Um detalhe de implementação foi decisivo: o transpilador remove portas ociosas por padrão e, com isso, apagava a decoerência simulada; o nível de otimização foi fixado em zero para preservá-la.

Como fótons perdidos geram rodadas com $F = 0$, misturadas a rodadas com fidelidade degradada, a rede foi dividida em duas saídas (DualHead): a probabilidade de chegada do fóton, treinada com entropia cruzada binária, e a fidelidade condicionada à chegada, treinada com a CS-MSE. A troca de emaranhamento foi validada contra a Eq. 2.

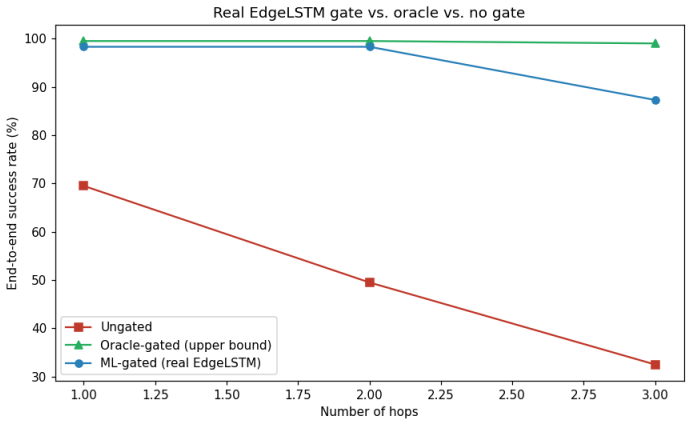


Figura 2. Taxa de sucesso fim a fim entre as tentativas admitidas, para admissão sem filtro, com filtro EdgeLSTM e com oráculo, em um a três saltos.

A Figura 2 mostra que o filtro por aprendizado de máquina elevou a taxa de sucesso das tentativas admitidas de 70% para 98% em um salto e de 32% para 87% em três saltos, contra 99% do oráculo. Essa taxa é condicionada à admissão: ela não mede quantos pares úteis foram entregues, e um filtro muito conservador pode ter alta taxa de sucesso e baixa vazão. Por isso, a fase seguinte passou a usar a utilidade líquida por chegada de par como métrica primária.

5.4. Reavaliação com protocolo congelado

Uma primeira campanha com dez sementes indicou rendimento médio de 50,5% (IC95% [46,5; 54,4]) para a DualHead, contra 42,7% (sem filtro), 43,1% (reativo) e 43,0% (LSTM de saída única), com $p < 0{,}001$ após Holm. Essa comparação, porém, não incluía a persistência nem calibrava a incerteza fora do conjunto de teste. Um protocolo mais rigoroso foi então definido antes da execução: ajuste do modelo em um prefixo temporal, calibração da incerteza e dos limiares em um prefixo posterior, congelamento da política com hash e avaliação única em dez sementes novas. Duas correções de semântica precederam o teste: purificação e troca passaram a ser tarefas mutuamente exclusivas, e o limiar passou a ser o da fidelidade de entrada que produz saída útil pela Eq. 1 (0,625 para uma saída de 0,65).

Nenhuma das três comparações foi positiva e significativa (Tabela 2); todas as médias favoreceram a persistência. A DualHead teve o menor MAE entre os modelos neurais, mas a pior utilidade: prever melhor não se converteu em decidir melhor. A distância até o oráculo mostra que a informação sobre a fidelidade futura teria valor; o que faltou foi um preditor que a extraísse de forma útil nesse cenário.

Dados medidos públicos levaram a conclusões compatíveis. Em 65.733 registros

Tabela 2. Avaliação com protocolo congelado (médias de dez sementes novas). Utilidade líquida por chegada de par; comparação pareada com persistência e correção de Holm.

Controlador	MAE	Utilidade líquida	Diferença vs. persistência	p (Holm)
Persistência	0,290	0,067	–	–
EdgeLSTM (pontual)	0,316	0,047	$-0{,}020$	1,000
EdgeLSTM (probabilística)	0,257	$-0{,}074$	$-0{,}140$	1,000
EdgeLSTM DualHead	0,245	$-0{,}134$	$-0{,}201$	1,000
Oráculo (diagnóstico)	0,000	0,364	–	–

de telemetria óptica de um *testbed* da Scuola Superiore Sant'Anna[1], a telemetria WDM passada não melhorou a previsão de OSNR ou BER além do histórico do próprio alvo em nenhum dos 16 testes. Em varreduras com equipamento Toshiba publicadas pelo projeto IrelandQCI[2], a coexistência com sinal clássico aumentou a QBER em 0,0132 ($p = 0{,}0015$ após Holm) e reduziu $\log(1 + \mathrm{SKR})$ em 0,360 ($p = 0{,}011$); a mesma direção apareceu em dados da Universidade de Bristol[3]. Nesses dados, uma regra monotônica baseada somente na potência clássica ordenou a dominância conjunta QBER–SKR melhor do que uma rede neural de três saídas (acurácia 0,678 contra 0,563). Nenhuma base pública combinava telemetria WDM ordenada no tempo com um alvo quântico futuro medido no mesmo enlace; a hipótese temporal original permanece, portanto, não testada com dados físicos.

5.5. Latência de inferência

A inferência da EdgeLSTM em CPU levou $\tau_{\mathrm{inf}} \approx 0{,}5$ ms. Com o valor $T_2 = 30$ μs adotado na simulação, a razão τ_{inf}/T_2 fica muito acima de 1: o par se degradaria durante a própria decisão. Como T_2 varia muito entre plataformas de memória [Krutyanskiy et al. 2023], essa conclusão vale para o valor simulado e indica que, para memórias de coerência curta, a inferência precisaria de *hardware* dedicado.

5.6. Consequência para o trabalho

O estudo preliminar mostrou que a qualidade de um modelo só pode ser julgada contra *baselines* simples, com protocolo congelado e métricas operacionais, e que métricas isoladas, como rendimento ou MAE, podem enganar. Em vez de buscar um único preditor melhor, o trabalho passou a construir uma plataforma na qual qualquer modelo seja submetido a esse tipo de avaliação antes de influenciar a rede.

6. Substrato Físico e Método dos Controladores

Os controladores das Seções 7 e 8 foram desenvolvidos no pacote qnet_autopilot, que contém uma camada de física, um ambiente de decisão, os agentes e os *baselines* atrás de

[1] `https://github.com/Network-And-Services/optical-failure-dataset`
[2] `https://doi.org/10.5281/zenodo.21132088`
[3] `https://doi.org/10.5523/bris.61193flfovbn2puknndsr3qm5`

uma mesma interface, e uma camada de validação. Esta seção descreve o que eles têm em comum: a física, o modelo de fibra, a física de QKD e as regras de avaliação.

6.1. Camada de física e conferência com o SeQUeNCe

Treinar políticas exige milhares de episódios, e um simulador de eventos discretos completo é lento demais para isso. A camada de física é, por isso, uma transcrição em forma fechada das rotinas de estados Bell-diagonais do SeQUeNCe [Wu et al. 2021]. A transcrição mantém os nomes de variáveis e as assinaturas do simulador (`gate_fid`, `meas_fid`, `p_succ`, `c_I`, ...), de modo que as duas implementações possam ser lidas lado a lado. Sobre ela operam BBPSSW, DEJMPS e a troca de emaranhamento. A geração é anunciada por um único fóton (*single heralding*): o formalismo Bell-diagonal não representa a interferência de dois fótons do esquema de Barrett–Kok [Barrett and Kok 2005], uma restrição do formalismo que também torna possível a comparação direta com o simulador.

A transcrição foi conferida em três níveis. No primeiro, cada rotina foi comparada à chamada correspondente do SeQUeNCe sobre estados aleatórios. No segundo, trajetórias inteiras foram executadas no ambiente analítico e, em paralelo, cada par vivo foi reconstruído a partir de objetos do simulador. Em 212 passos sobre duas topologias em cadeia (91 gerações, 22 purificações, 46 trocas e 7 entregas), a maior discrepância em qualquer componente de qualquer par foi $2{,}5 \times 10^{-12}$. Dois controles negativos mostram que a comparação é capaz de falhar: cobrar decoerência de uma ponta do par em vez de duas, ou usar portas perfeitas, produz divergências acima de 10^{-3}. No terceiro nível, a política treinada dirigiu diretamente os protocolos do simulador sobre as mesmas requisições. Esse confronto também revelou dois parâmetros que o SeQUeNCe 1.0.0 aceita e ignora em silêncio: a fidelidade de porta, e o tempo de coerência ajustado depois da construção da memória, pois a taxa de decoerência só é derivada no construtor. Ambos produzem resultados otimistas sem levantar erro.

6.2. Modelo de fibra e pontos de operação

A fibra aplica ao estado de polarização uma rotação $R(t) \in SO(3)$ composta de três termos: deriva térmica lenta, modelada como processo de Ornstein-Uhlenbeck [Uhlenbeck and Ornstein 1930]; uma banda mecânica de tons com harmônicos; e saltos discretos. O modelo existe em dois pontos de operação. O ponto de *desenvolvimento* (banda acústica em 40 Hz, deriva de 0,05 rad/s) foi escolhido por plausibilidade, antes da calibração. O ponto *calibrado* vem das estatísticas de campo da Seção 4.3: tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz [Peterson et al. 2004] e deriva de 0,02 rad/s, compatível com o expoente espectral medido por [Ramaswamy et al. 2026]. A recalibração veio depois de parte dos resultados; por isso, cada resultado indica o ponto em que foi medido. A comparação principal do compensador foi repetida nos dois.

6.3. Física de QKD e ataques

A camada de QKD implementa o BB84 com estados-isca pelas Eqs. 3–5, com amostragem binomial de blocos finitos e três limitações do receptor: tempo morto, pós-pulsos

(*afterpulsing*) e erro intersímbolo por dispersão cromática. Os ataques são modelados como transformações dos rendimentos (Y_n, e_n), e os observáveis são recalculados pelo mesmo caminho de código do canal honesto (Tabela 3). Assim, o que o receptor observa é derivado da física, e um ataque sem assinatura física não ganha assinatura no conjunto de dados. A Figura 3 mostra a consequência: cada ataque deixa uma assinatura diferente, e o divisor de feixe não deixa nenhuma.

Tabela 3. Ataques modelados como modificações do canal.

Ataque	Ação sobre o canal	Assinatura
Intercept-and-resend	$e'_n = (1-q)e_n + q\left(\frac{1}{2}e_n + \frac{1}{4}\right)$	só o erro; ganho intacto
PNS	$Y'_1 = (1-b)Y_1$; $Y_{n\geq 2}$ compensado	Q_μ e E_μ intactos; Q_ν cai
Cegamento de detector	$Y'_{n\geq 1} \geq p_{\text{forçado}}$; $Y'_0 = Y_0 + \ell$	ganho acima da perda; vácuo clica
Divisor de feixe	identidade	nenhuma, por construção

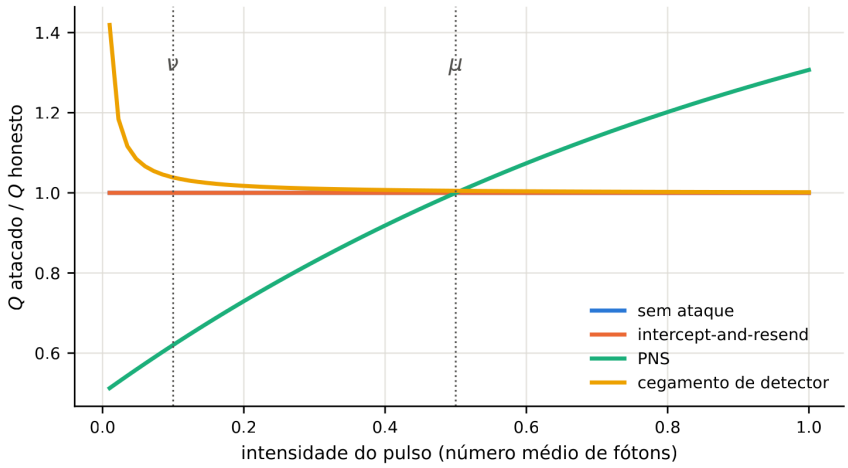


Figura 3. Ganho sob ataque dividido pelo ganho honesto, a 50 km, calculado diretamente da física. O PNS mantém o ganho na intensidade do sinal (μ) e não consegue mantê-lo na isca fraca (ν); o *intercept-and-resend* não altera o ganho; o cegamento empurra o ganho acima do que a perda permite.

A unidade de simulação é um episódio: um enlace operando por 10 minutos, com acerto de contas a cada segundo (10^9 pulsos por período a 1 GHz), deriva de polarização abaixo e um evento que começa em instante não anunciado. O primeiro minuto é livre de eventos e funciona como calibração de comissionamento, e o vão é sorteado entre 20 e 70 km. Cada ataque sorteia um perfil temporal (degrau, 40%; rampa, 35%; intermitente, 25%), e 40% dos episódios de ataque carregam uma excursão térmica simultânea.

6.4. Regras de avaliação

Quatro regras valem para todos os controladores. Primeira: nenhum controlador vê a verdade. O compensador recebe estimativas binomiais obtidas de fótons de monitoramento,

nunca a rotação verdadeira; colunas de verdade ficam num espaço de nomes próprio, e a construção de janelas levanta erro se uma delas for usada como característica; o alvo de treino é uma medição futura; e a correção em vigor em cada instante foi calculada com dados de pelo menos uma latência de idade. Segunda: todo *baseline* é ressintonizado em cada ponto de operação, e comparações entre políticas são pareadas por requisição quando a variância entre tarefas domina. Terceira: sementes de teste são disjuntas das de treino e de ajuste, a divisão temporal é cronológica com intervalo de guarda, e a divisão dos dados de ataque é por episódio. Quarta: todo número de destaque traz intervalo de confiança de 95% por *bootstrap* sobre sementes (10.000 reamostragens; 2.000 no alocador, cujas fronteiras são refeitas em cada uma), e quando o *baseline* é o melhor temporizador escolhido com retrospectiva, essa escolha é refeita dentro de cada reamostragem. Resultados negativos são reportados como tais.

7. Controladores de Rede

7.1. Compensação de polarização

O compensador recebe uma janela de estimativas recentes da rotação, expressas como incrementos relativos ao instante atual, o que torna o problema invariante a translação na esfera de Poincaré. Ele prevê a rotação uma latência de controle (40 ms) à frente. Três famílias são comparadas no mesmo laço fechado: persistência; filtro alfa-beta, ressintonizado por busca em grade em cada ponto de operação; e preditores ajustados, isto é, regressão Ridge, que é o preditor de Wiener para um processo gaussiano estacionário, e um MLP. O comando previsto é convertido em ângulos de uma cascata de retardadores X-Y-X com curso finito, velocidade finita e reset sem fim [Noé et al. 1988], de modo que a avaliação inclui o custo de mover o atuador.

Tabela 4. Compensação em laço fechado no ponto de desenvolvimento: 8 execuções de 20 s com sementes retidas e atuador ideal. IC de 95% por *bootstrap* entre colchetes. O resíduo é o ângulo de rotação residual.

Compensador	QBER média	p95	Disponibilidade	Resíduo (mrad)
Sem compensação	0,1316	0,3341	56,0%	857,5
Persistência	0,1329 [0,128; 0,138]	0,3253	50,1%	876,9
Extrapolação linear	0,3692	0,7953	17,2%	1724,6
Filtro alfa-beta	0,0383 [0,036; 0,041]	0,0985	96,6%	450,8
Ridge (Wiener)	0,0077 [0,0072; 0,0083]	0,0211	99,9%	193,9
MLP	0,0074 [0,0069; 0,0079]	0,0203	99,9%	188,6

A Tabela 4 mostra duas linhas que merecem atenção antes das melhores. A persistência é pior do que não corrigir: com 40 ms de latência, ela aplica uma correção que a vibração já tornou obsoleta. A extrapolação linear é pior ainda, porque diferenciar duas estimativas ruidosas dobra a variância. Compensar mal é uma possibilidade real, e é por isso que o *baseline* relevante é o alfa-beta ressintonizado. Depois de um salto na fibra, a recuperação (mediana e percentil 90) leva 0,9 e 52 ms para Ridge e MLP, 11,5 e 73 ms para o alfa-beta e 236 e 473 ms para a persistência; sem compensação, apenas 3 dos 8

saltos se recuperam antes do fim da execução.

A vantagem do preditor exige um atuador capaz de segui-lo. Variando a velocidade da cascata de retardadores, o preditor mantém a vantagem acima de 250 rad/s; entre 120 e 250 rad/s os dois empatam; e abaixo de 120 rad/s o filtro clássico vence, porque um dispositivo lento filtra o comando como um passa-baixas. Em 20 s, o MLP move os elementos por cerca de 9.300 rad, contra 3.900 do alfa-beta. O MLP empata com o Ridge em todas as comparações deste ponto, o que é esperado: para um processo gaussiano estacionário, o preditor ótimo é linear.

Tabela 5. Compensação em laço fechado no ponto calibrado (tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz; deriva de 0,02 rad/s): 6 execuções de 20 s com sementes retidas. "Desenvolvimento" indica o modelo da Tabela 4 transplantado sem retreino.

Compensador	Treinado em	QBER média	IC 95%
Sem compensação	–	0,0646	[0,053; 0,078]
Persistência	–	0,1226	[0,117; 0,127]
Filtro alfa-beta	ressintonizado	0,0461	[0,045; 0,047]
Ridge (Wiener)	ponto calibrado	0,0133	[0,0125; 0,0140]
MLP	ponto calibrado	0,0136	[0,0128; 0,0144]
Ridge (Wiener)	desenvolvimento	0,2709	[0,263; 0,278]
MLP	desenvolvimento	0,2594	[0,253; 0,266]

A Tabela 5 repete a comparação no ponto calibrado, com os preditores retreinados ali pela mesma receita e o alfa-beta ressintonizado pela mesma busca. A vantagem sobrevive: o filtro fica 3,47 vezes acima do Ridge (IC 95% 3,28–3,71) e 3,38 vezes acima do MLP (3,18–3,62), contra 5,2 vezes (4,7–5,8) no ponto de desenvolvimento, e os preditores vencem nas 6 sementes. Mantidos os ganhos do ponto de desenvolvimento, o filtro teria ficado em 0,0524 e a razão em 3,9; a ressintonia reduz a margem em um oitavo, e é por isso que ela é feita. Os modelos treinados a 40 Hz e transplantados chegam a 0,26–0,27, quatro vezes pior que não compensar (IC 3,4–5,1). O que se transfere entre pontos de operação é a receita de treino, não os pesos.

Generalização em frequência. Um compensador por enlace exige um polarímetro e um treino por enlace. Testou-se, por isso, se um único modelo cobre a faixa de frequências plausível. Ele não cobre (Figura 4). Treinado sobre 45–180 Hz e testado em cinco tons retidos, o modelo ficou em QBER média 0,0615 com janela longa densa e 0,0793 com a janela curta original, ambos piores que o alfa-beta (0,0480) e 2,4 a 3,1 vezes piores que o especialista treinado na frequência certa (0,0252). A dispersão entre três inicializações foi no máximo 0,0057, quase uma ordem abaixo das diferenças. Alongar a janela de 32 para 126 ms ajudou (de 0,079 para 0,062), mas não bastou; fornecer a frequência estimada como entrada piorou as duas janelas. Só aqui o MLP supera o Ridge: uma mistura de frequências não é um processo gaussiano estacionário, e o preditor precisa inferir o tom antes de prever sua fase. A recomendação que sobrevive é uma família de modelos de faixa estreita com um seletor.

Porte para ponto fixo. Um compensador que roda a cada 2 ms perto do atuador é candidato a lógica programável. Um modelo de referência em ponto fixo, bit a bit, de todo

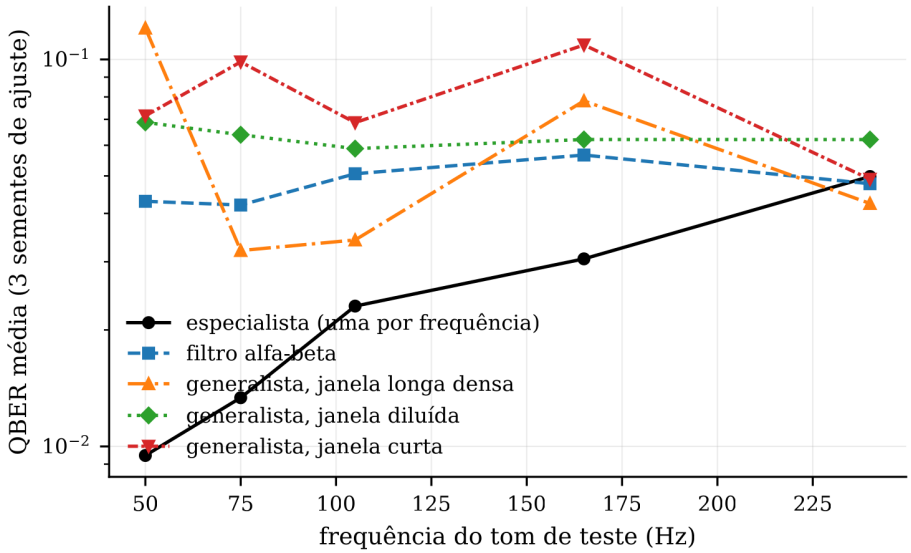


Figura 4. Um modelo único treinado sobre 45–180 Hz, avaliado por tom retido (QBER média em três sementes de ajuste, escala logarítmica). A janela longa densa chega perto do especialista em 75 e 105 Hz e falha em 50 Hz; a janela diluída é plana e medíocre em toda a banda.

o caminho de inferência (incluindo logaritmo e exponencial em SO(3) por CORDIC) foi avaliado no mesmo laço fechado. Dezesseis bits bastam: o MLP fica em 1,02 e o Ridge em 0,98 vez a QBER do modelo em ponto flutuante. O limite é um degrau: a 14 bits, 1,05 e 1,28; a 12 bits, os dois vão a 0,15–0,17, o nível da persistência. A 16 bits, o Ridge requer 144 multiplicações-acumulações por inferência e 0,29 KiB de parâmetros, e um único multiplicador-acumulador serial a 100 MHz resolve sua parte linear em 1,4 μs, contra um período de controle de 2 ms. O código Verilog gerado foi conferido por um modelo de ciclos em Python, exato ao bit em 64 vetores de referência, mas ainda não foi simulado em ferramenta HDL nem sintetizado.

7.2. Alocação híbrida clássico-quântica

A alocação é tratada como admissão: a cada instante, que fração da fibra liberar ao tráfego clássico, sabendo que o ruído Raman induzido eleva a QBER do canal quântico [Kumar et al. 2015] e que o serviço de chave é avaliado pela Eq. 6. As políticas comparadas são admissão estática em vários níveis, limiar reativo sobre a QBER observada e um alocador preditivo que prevê a deriva e só admite tráfego clássico quando prevê estabilidade; a deriva usada é o resíduo deixado pelo compensador do ponto de desenvolvimento.

Cobrar o custo de bloco finito reduz o serviço de chave de todas as políticas entre 30% e 55%, sem alterar a ordenação, mas move o ponto de operação. Por isso, as fronteiras foram retraçadas em vez de a conclusão ser extrapolada. A serviço de chave igualado, o alocador preditivo entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática (IC 95% 2,6–2,9, com as fronteiras retraçadas em cada reamostragem), contra 2,4 vezes com chave assintótica. Com os preditores, blocos de 10 s recuperam 80% da taxa assintótica; com a persistência, nenhuma duração recupera mais que 3%. O ganho vem da lei de con-

trole frente à admissão estática, e não do componente de previsão: a documentação do pacote não registra vantagem relevante da previsão Ridge sobre a persistência.

7.3. Roteamento e temporização

Roteamento e temporização de repetidor são formulados como um único processo de decisão de Markov, com ações {GERAR, PURIFICAR, TROCAR, ENTREGAR, DESCARTAR, ESPERAR}. O estado é descrito por 11 características globais (fração do prazo restante, progresso da entrega, pares vivos, fidelidades média e máxima, pressão de memória, cobertura do caminho, limiar da requisição e orçamento consumido), e cada ação legal por 23 características, entre elas a probabilidade de *heralding* do enlace, a fidelidade prevista do resultado e a idade do par mais antigo. A recompensa paga uma entrega qualificada mais um bônus proporcional à margem de fidelidade, e cobra um custo de tempo proporcional à fração do prazo consumida e um custo fixo por tentativa de geração. A política é um ator-crítico com GAE(λ) [Schulman et al. 2016, Mnih et al. 2016], com retropropagação manual conferida contra diferenças finitas até 10^{-10} e modelagem de recompensa baseada em potencial [Ng et al. 1999]; a avaliação sempre reporta a recompensa não modelada.

O primeiro resultado veio da conferência com o simulador. O ambiente analítico cobrava, por tentativa de *heralding*, uma travessia do vão; o protocolo do SeQUeNCe cobra 4,1 vezes esse tempo, porque uma tentativa é uma negociação de várias mensagens, e a razão se mantém ao longo de um fator de oito em distância. Corrigido o custo, a vantagem de roteamento medida antes desapareceu, e o agente passou a empatar com as melhores heurísticas nos prazos nominais. Como o parâmetro estava nos ambientes de treino e de teste, nenhuma avaliação interna poderia tê-lo revelado.

Com prazos quatro vezes maiores, a política treinada não faz nada: zero tentativas de geração, zero trocas, até o fim do prazo. A causa é a recompensa, não o treino: o custo por tentativa é fixo, enquanto o custo de tempo é uma fração do prazo. O prêmio disponível para qualquer aprendiz (melhor heurística menos a política de não fazer nada) cai de 0,126 entrega no prazo nominal para 0,040 no prazo quádruplo. Com uma cobrança invariante ao prazo, o prêmio volta a 0,448 e três de três sementes passam a treinar; ainda assim, a melhor semente fica em $-0{,}012 \pm 0{,}014$ entrega contra a heurística gulosa, pareado por requisição: um empate. Nesse regime, a geração domina o orçamento, e tomar a maior fidelidade disponível já está perto do ótimo. O agente aprendido não é melhor que a heurística, e é apresentado aqui como resultado negativo.

7.4. Blocagem de chave

O controlador de blocagem escolhe as fronteiras dos blocos de amplificação de privacidade. Ele parte da consequência da Eq. 6 apontada na Seção 3.3: como a chave de um bloco depende apenas do número de bits e da taxa média de erro, e não de quando os bits chegaram, janelas boas separadas no tempo podem ser liquidadas juntas. Três estratégias são comparadas: um temporizador que corta a cada T segundos; um oráculo por intervalos, que escolhe com retrospectiva a partição contígua ótima em $O(n^2)$; e um oráculo agrupado, que abandona a contiguidade ordenando os segmentos por taxa de erro, propriedade conferida contra força bruta. O controlador causal correspondente vê apenas os

10% de bits que o protocolo publica para estimar parâmetros e, a cada instante, compara três continuações: encerrar o bloco, seguir com ele ou pular o segmento. Não há constante de ajuste na regra.

Em 12 sementes de teste no ponto de desenvolvimento, sobre o enlace compensado por persistência (QBER 0,134), temporizadores de 5 s ou mais produzem zero bit em todas as sementes. O controlador entrega 4.075 bit/s (IC 95% 3.590–4.566), 7,9 vezes o melhor temporizador escolhido com retrospectiva (6,9–9,0) e 95% do seu oráculo. Com os melhores compensadores, o melhor bloco é um só, do tamanho da execução, e o controlador o encontra ao custo de menos de 1%. Sob perturbação crescente no melhor compensador, ele supera o melhor temporizador por 1,39 vez (1,29–1,53) a 0,6 rad e por 3,23 vezes (3,07–3,39) a 0,9 rad, vencendo em todas as sementes. Com pulsos coerentes no lugar da fonte de fóton único, a vantagem cresce, por exemplo de 1,39 para 2,18–3,71 vezes a 0,6 rad. Esse resultado é uma afirmação de contabilidade: a sinalização necessária para as duas pontas concordarem sobre o bloco não foi modelada, e não há ainda prova de segurança para blocos não contíguos. O controlador não foi integrado ao ORION-Q.

8. Controladores de Enlace QKD

Um enlace de QKD com estados-isca implantado costuma monitorar a si mesmo por uma única estatística, a QBER, e interromper a produção de chave quando ela cruza um limiar. Esse teste é correto, mas operacionalmente fraco: dispara tarde, dispara por causa do ambiente, porque a deriva de polarização produz a mesma subida de erro, e não enxerga ataques que não perturbam a taxa de erro. Esta seção descreve três controladores que usam apenas os observáveis que as duas pontas já publicam (ganhos e erros por intensidade, contagem de vácuo e os limites da Eq. 4), mais um termômetro no cabo.

8.1. Classificação de ataques

Dezessete atributos são calculados por período, todos relativos à linha de base do próprio episódio: razões logarítmicas de ganho de sinal, de isca e de vácuo; deslocamentos da taxa de erro; razões dos limites Y_1^L e e_1^U; ganho medido contra o previsto pela calibração; e três atributos de janela móvel (tendência do erro, volatilidade e correlação entre o erro e $|dT/dt|$). O último é o discriminador térmico: uma excursão de temperatura produz erro que sobe enquanto a temperatura se move e assenta quando ela para, correlação que um espião não tem. Quatro famílias são comparadas: um limiar de QBER calibrado para 1% de alarme falso, que representa a prática atual; *random forest*; SVM com núcleo RBF; e *gradient boosting*. Ao melhor modelo acrescentam-se um limiar de decisão, calibrado em episódios fora do ajuste, e uma histerese de três períodos.

O conjunto tem 168 episódios (24 por classe) e 90.720 períodos com atributos, dos quais 22.680 são pontuados em teste. O divisor de feixe é gerado e pontuado, mas não treinado, como controle negativo: a resposta correta nos seus períodos é “normal”. A acurácia é deliberadamente omitida; as métricas são as de um operador (Tabela 6).

O limiar de QBER detecta 27% dos períodos de *intercept-and-resend*, 4% dos de PNS, 11% dos de cegamento e 3% dos eventos de perda: na prática, um de quatro ataques. A assimetria é física, porque os três últimos não alteram a taxa de erro. *Random forest* e

Tabela 6. Métricas operacionais do detector com período de decisão de 1 s. "Alarmes/hora" conta inícios de alarme em períodos comprovadamente limpos.

Detector	F1 macro	Alarme falso	Alarmes/hora	Precisão a 1%
Limiar de QBER	0,128	0,0073	1,6	0,103
Random forest	0,832	0,0525	8,9	0,155
SVM (RBF)	0,702	0,0761	36,4	0,113
Gradient boosting	0,830	0,0618	14,9	0,135
+ limiar de decisão	0,825	0,0373	11,0	0,200
+ limiar + histerese	0,818	0,0321	6,8	0,220

boosting classificam como normais 91% dos períodos do divisor de feixe, e o SVM, 83%. As ablações localizam a separação: sem os observáveis de isca, o *recall* do PNS cai de 0,749 para 0,400; com apenas QBER e ganho, para 0,098. Sem o termômetro, o *recall* da deriva térmica cai à metade e os alarmes falsos se multiplicam por nove, porque deriva térmica e *intercept-and-resend* produzem a mesma subida de QBER e só se distinguem pela causa.

Os casos adversos têm custo. O *recall* do *boosting* é 0,944 em ataques em degrau, 0,778 em rampa e 0,562 em rajadas, e cai de 0,897 para 0,631 quando há excursão térmica simultânea; mesmo assim, o ataque é sempre detectado como algum evento. Em um gerador restrito a ataques em degrau isolados, o mesmo procedimento alcança F1 macro de 0,93 e alarme falso de 1,4%: o número mais alto mede um problema mais fácil.

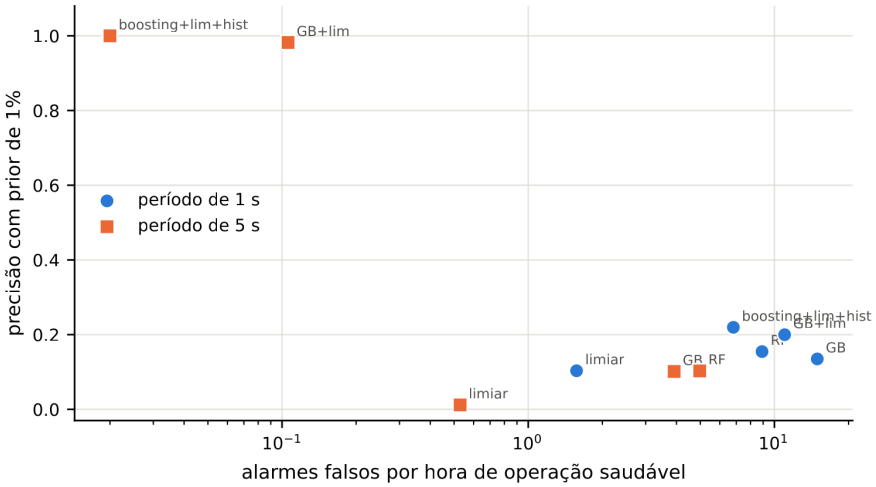


Figura 5. Alarmes falsos por hora contra precisão sob prior de 1%, com períodos de decisão de 1 s e 5 s (eixo horizontal logarítmico). A mudança de regime vem de decidir cinco vezes menos, com cinco vezes mais contagens por decisão, e não da troca de modelo.

O achado operacional central é que a precisão sob prior realista é governada pela taxa de decisão, e não pelo modelo (Figura 5). Com período de 5 s e limiar de decisão calibrado em episódios não vistos, o alarme falso vai praticamente a zero e a precisão sob

prior de 1% passa de 0,22 para 1,00. O preço é um atraso de dezenas de segundos e a classificação do *intercept-and-resend* fraco como deriva térmica. Calibrar o limiar sobre os mesmos dados do ajuste produz um limiar nulo e piora o alarme falso; a calibração em 20% dos episódios de treino, fora do ajuste, é o que torna o mecanismo eficaz.

8.2. Ajuste da taxa de chave

O ajuste do transmissor é formulado como decisão sequencial. O estado tem 16 entradas: os observáveis do período anterior relativos à calibração, a configuração corrente e duas entradas absolutas do regime de perda. As nove ações são ajustes multiplicativos de μ, ν e do *clock*, e aditivos na fração de pulsos de sinal. A recompensa é a chave que se consegue provar no período, calculada pelos limites de isca sobre contagens binomiais finitas, e não a taxa assintótica. O agente é um ator-crítico com vantagem generalizada [Mnih et al. 2016, Schulman et al. 2016], treinado sorteando o vão entre 25 e 80 km, com temperatura de amostragem $T = 0{,}25$ escolhida em sementes de validação.

Tabela 7. Taxa de chave secreta provável (Mbit/s), média de 24 episódios de teste por vão, com desvio-padrão entre parênteses.

Vão	Comissionamento	Agente	Oráculo	Ganho
25 km	3,180 (0,451)	3,782 (0,506)	3,817 (0,584)	+18,9%
35 km	2,732 (0,425)	3,092 (0,397)	3,059 (0,417)	+13,2%
50 km	1,899 (0,319)	2,128 (0,312)	2,152 (0,353)	+12,1%
65 km	1,038 (0,169)	1,138 (0,213)	1,220 (0,244)	+9,6%
80 km	0,489 (0,072)	0,532 (0,113)	0,713 (0,107)	+8,8%

Até 50 km, o agente recupera mais de 90% da distância entre a configuração de comissionamento e o oráculo, que reotimiza a cada período com acesso ao canal verdadeiro (Tabela 7); em 80 km, recupera apenas 19%. Dois diagnósticos produziram esse resultado. Com atributos apenas relativos à calibração, o agente não distinguia regimes, pois uma queda de 20% no ganho é idêntica em 25 e em 80 km, embora os dois exijam movimentos opostos; as duas entradas absolutas levaram o resultado em 80 km de $-14{,}7\%$ para $+1{,}6\%$, e a escolha da temperatura de amostragem fez o resto. Um agente especialista, treinado só em 50 km, perdia 86% em 80 km. O comportamento aprendido é interpretável: em vãos curtos, o agente leva a isca ao piso da faixa ($\nu \approx 0{,}011$, contra 0,1 no comissionamento); em 80 km, eleva-a a $\nu \approx 0{,}25$, onde a penalidade de estatística finita passa a dominar.

8.3. Sincronismo temporal

O coeficiente termo-óptico da sílica implica cerca de 40 ps de atraso por quilômetro por kelvin; em 50 km, um kelvin desloca a chegada do pulso em 2 ns, dez vezes a janela típica de um detector com porta. Quatro preditores foram comparados em laço fechado com latência: nenhuma correção, recalibração periódica, filtro alfa-beta e Ridge sobre a janela de estimativas mais o termômetro. A pontuação é a taxa de chave que sobrevive, e não o erro do atraso (Tabela 8).

Tabela 8. Taxa de chave a 50 km (Mbit/s) por sincronizador e largura de janela, média de 12 execuções de uma hora, para detector silencioso (10 Hz de contagem de escuro) e ruidoso (10^6 Hz).

Escuro	Janela	Sem correção	Recalib. 60 s	Alfa-beta	Ridge + termômetro
10 Hz	200 ps	0,136	1,001	1,464	1,508
	500 ps	0,309	1,631	1,958	1,971
	1000 ps	0,530	1,924	2,007	2,007
10^6 Hz	200 ps	0,000	0,429	0,948	0,998
	350 ps	0,000	0,536	1,064	1,099
	1000 ps	0,000	0,128	0,253	0,253

Um enlace deixado sem rastreamento perde 85% da chave em uma hora com detector silencioso, e toda ela com detector ruidoso, efeito do coeficiente termo-óptico e não de aprendizado de máquina. A recalibração periódica custa dos dois lados: a janela envelhece entre varreduras, e a varredura interrompe o enlace. A margem do preditor com termômetro é pequena e aparece onde deveria, com janela estreita e detector ruidoso, porque só ele tem acesso à variação de temperatura.

8.4. Validação com dados da rede de Cambridge

Todos os resultados anteriores foram medidos no simulador do próprio trabalho. Para confrontar a física com uma rede implantada, foram usados os dados publicados da rede quântica de Cambridge [Dynes et al. 2019][4]: 575 instantâneos diários, de novembro de 2016 a julho de 2018, da taxa de chave e da QBER do enlace CAPE–TREL (10,6 km, 3,9 dB; BB84 com estados-isca a 1 GHz, $\mu = 0{,}4$, $\nu = 0{,}1$), e seis medidas da QBER contra a potência recebida de um canal clássico de 100 Gbit/s na mesma fibra. Os dados não trazem observáveis por intensidade nem ataques; o detector, portanto, não pode ser avaliado sobre eles. O que se testa é a premissa do detector e a física compartilhada pelos controladores (Figura 6).

O limiar de QBER em dias benignos. Com 60 dias de comissionamento e orçamento de 1% de alarme falso, o limiar disparou em 16,5% dos 515 dias seguintes, em 17 episódios separados; com 90 dias de comissionamento, em 5,2%. Todo alarme é falso, porque todos os dias são benignos. Uma linha de base móvel de 30 dias reduz a taxa para 2,3%, mas aprende como normal um ataque que entre em rampa.

O custo de um ponto de QBER. A taxa absoluta depende de parâmetros não publicados, mas a sensibilidade $d \ln R / dE_\mu$ é fixada quase inteiramente pelos termos de entropia da Eq. 5. Entre 22 de agosto e 12 de setembro de 2017, a QBER subiu de 2,9% para 3,9% e foi corrigida em um único dia; ao longo dessa excursão, a inclinação medida foi $-31{,}8 \pm 1{,}1$ ($R^2 = 0{,}994$). O modelo prevê $-33{,}7$ com a ineficiência de reconciliação $f = 1{,}16$ usada em todo o trabalho, 6% mais íngreme, e reproduz a medida com $f = 1{,}10$. Os dias ruins também se separam nos dois tipos de degradação do gerador: 26 dias por erro e 7 por perda.

[4]Dados sob licença CC-BY em `https://doi.org/10.17863/CAM.44524`.

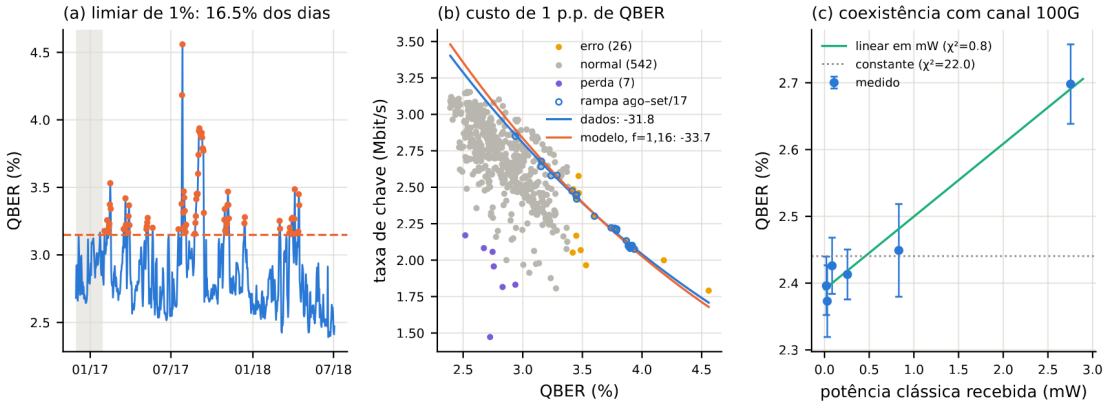


Figura 6. Enlace CAPE–TREL da rede de Cambridge. (a) QBER diária; em cinza, os 60 dias de comissionamento; tracejado, o limiar calibrado para 1% de alarme falso; pontos, os dias em que ele dispara. (b) Taxa de chave contra QBER, com a inclinação medida na excursão de agosto–setembro de 2017 e a prevista pelo modelo. (c) QBER contra a potência clássica recebida, com o ajuste linear em miliwatts e a hipótese de QBER constante. Dados de [Dynes et al. 2019].

Coexistência. Sobre as seis medidas, a forma linear em miliwatts prevista pelo espalhamento Raman ajusta os dados ($\chi^2 = 0{,}80$ com 4 graus de liberdade), e a hipótese de QBER constante é rejeitada ($\chi^2 = 22{,}0$, $p = 0{,}0005$). A preferência depende quase só do ponto de maior potência, e a magnitude medida é 88 vezes menor que a assumida por padrão; os limites de potência clássica derivados com os valores padrão são, portanto, conservadores para um receptor dessa classe.

O limite de chave finita. No ponto publicado (bloco peneirado de 100 Mbit, QBER de 2,4% e $\varepsilon_{\mathrm{sec}} = 10^{-10}$), a Eq. 6 dá 0,6170 bit secreto por bit peneirado, contra 0,6472 do limite assintótico. Com a correção de fóton único para $\mu = 0{,}4$, obtêm-se 0,3495 e 0,2770 para erro de fase de fóton único igual ao observado e ao dobro dele: o limite ideal é de 1,8 a 2,2 vezes otimista para um sistema de pulsos coerentes. Sob o tráfego clássico máximo, a QBER de Cambridge sobe de 2,4% para 2,7% e a rede continua operando; o limite concorda que a excursão é barata, com fração secreta 5,3% menor.

9. Arquitetura da Plataforma ORION-Q

9.1. Laço de controle

A Figura 7 resume a arquitetura. As entradas (sintéticas, *replay* ou arquivo JSON medido) seguem o mesmo contrato e carregam proveniência por observação (medida, simulada, derivada ou prevista); trocar a fonte não concede nenhuma permissão adicional. Cada ciclo produz um *snapshot* tipado do estado da rede, com carimbo de tempo, versão e verificação de integridade. A política ativa propõe uma ação; um supervisor de segurança independente pode vetá-la, por exemplo forçando HALT quando a entrada está fora do domínio de treino; e o executor aplica a decisão somente nos mo-

dos *shadow* ou simulação. Não existe modo físico: todo registro carrega o invariante `physical_action_performed=false`. Todos os ciclos são gravados em um diário SQLite com hashes.

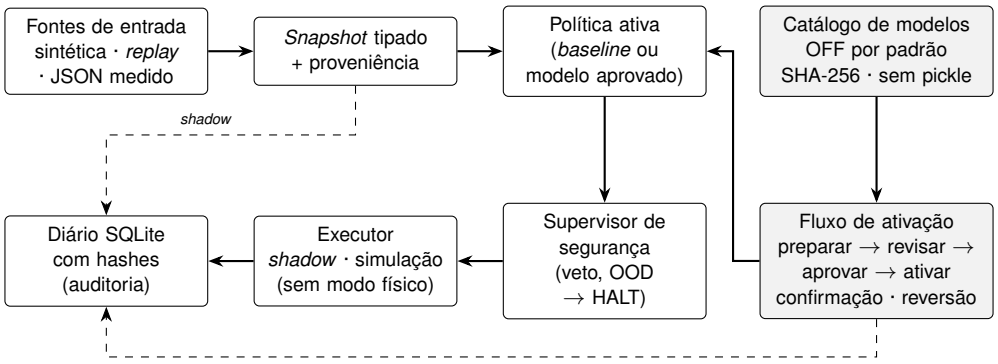


Figura 7. Arquitetura do ORION-Q. Linhas contínuas: laço de controle; tracejadas: registros de auditoria das sessões *shadow* (recomendações registradas, nunca aplicadas) e do fluxo de ativação.

9.2. Trilhas de evidência

A plataforma separa três trilhas: telemetria óptica medida, usada somente como observação de saúde do enlace; QBER e SKR medidos, válidos apenas dentro da grade experimental de origem; e fidelidade de Bell simulada, restrita ao ambiente de controle simulado. A conversão de BER, QBER ou SKR em fidelidade de Bell é proibida, e qualquer tentativa de usar evidência óptica ou de QKD para disparar PURIFY ou SWAP é recusada. O registro formal de reivindicações do trabalho usa essa mesma separação: cada afirmação tem um selo (suportada, exploratória, não suportada, refutada para os modelos avaliados ou não testada) e aponta para evidências com hash, verificadas automaticamente.

9.3. Admissão de modelos

Os controladores das Seções 7 e 8 são exportados do qnet_autopilot e entram na plataforma como pacotes ZIP cuja identidade é fixada por SHA-256; qualquer alteração exige nova revisão. O conteúdo é lido em memória, sem extração, sem importar os *scripts* fornecidos e sem desserializar *pickle*: os pesos são lidos como *arrays* numéricos (`allow_pickle=False`), e objetos, valores não finitos e tamanhos acima dos limites são recusados. Cada componente ganha um adaptador com contrato explícito de domínio, cadência e horizonte, e só é admitido se reproduzir as saídas de referência fornecidas com o modelo. O catálogo resultante tem onze entradas: dez configurações admitidas e um detector bloqueado por usar *pickle*. Todas ficam desligadas por padrão, e a plataforma funciona sem nenhum peso externo. A Tabela 9 resume os contratos e a paridade verificada. A DualHead do estudo preliminar também está disponível como pacote congelado, com leitura sem *pickle* e *replay* no painel. As features de roteamento geradas no ORION-Q são ilustrativas e não reproduzem a normalização do simulador original.

Tabela 9. Componentes admitidos no ORION-Q, contratos dos adaptadores e verificação de paridade.

Componente	Modelo	Entrada → saída	Paridade conferida
Sincronizador QKD	Ridge	8 *offsets* e temperaturas (passo 1 s) → *offset* em +2 s	593 previsões
Ator de taxa de chave	Ator 16-64-64-9	observáveis *decoy-state* → 1 de 9 ajustes limitados	features, probabilidades e ações em 40 períodos
Compensador de polarização	Ridge e MLP, 2 regimes (4 *checkpoints*)	48 features de rotações SO(3) (2 ms) → rotação em +40 ms	40 mil saídas e 48 janelas
Roteamento e temporização	Ator-crítico, 2 *checkpoints*	11 features de estado + 23 por ação → pontuação por ação	24 exemplos
Alocador híbrido	Lei de controle + persistência ou Ridge	11 enlaces, passo 5 s, fila de 30 s → admissão por enlace	1.440 passos e 20 *snapshots*
Detector de anomalias QKD	*Boosting*	17 features → classe	bloqueado (*pickle*)

9.4. Modos de uso de um modelo

Um modelo admitido pode ser usado em três níveis. Na sessão *offline*, o operador executa o modelo sobre uma janela explícita e compara a saída com a persistência. No modo *shadow*, um produtor artificial independente gera observações contínuas; o modelo recomenda ações, que são registradas e avaliadas, mas nunca aplicadas, e o produtor não reage a elas. No laço fechado, a ação do modelo altera o estado simulado. Em operação, esse nível só é acessível pelo fluxo de ativação descrito a seguir; as campanhas de avaliação o executam sob protocolo congelado, sem alterar o controlador ativo.

9.5. Fluxo de ativação auditável

Nenhuma política nova entra em vigor sem cinco etapas explícitas. (i) A *preparação* vincula a proposta à sessão de execução, à configuração observada e ao hash da topologia, e expira em 300 s. (ii) A *revisão* confere se esse contexto ainda é válido. (iii) A *aprovação* registra uma declaração explícita do operador, com confirmação inicialmente desmarcada; ela não autentica o operador nem autoriza atuação física. (iv) A *ativação* ocorre sob bloqueio do ciclo, dentro de uma transação SQLite: o contexto é relido, os hashes são conferidos e a referência da política é trocada; se a confirmação da gravação falhar ou for ambígua, a política anterior é restaurada e novos ciclos ficam bloqueados até uma recuperação explícita. (v) A *leitura de confirmação* distingue o registro histórico (COMMITTED) do estado vigente (ACTIVE). A *reversão* prepara a política anterior e exige nova revisão, aprovação e ativação. Um painel de auditoria reconstrói cada decisão separando a ação pretendida, o veto do supervisor e o resultado do executor.

O fluxo foi escrito primeiro para o limiar da política do repetidor e depois estendido ao alvo de controle de polarização (Seção 10). Ali, a proposta de ativar um compensador aprendido só é aceita se o contrato admitir o *checkpoint* naquela planta e se o operador indicar um resumo de campanha em laço fechado, identificado pelo hash do arquivo, no qual aqueles mesmos pesos, identificados pelo hash dos arquivos do modelo, venceram todos os *baselines* após a correção de Holm. A revisão, a aprovação e a ativação recalculam esses vínculos. A ativação constrói o controlador, confere que ele reproduz a configuração aprovada e só então o coloca no laço, restaurando o anterior se a gravação

falhar. O padrão é o filtro alfa-beta, e a reversão volta a ele pelo mesmo fluxo. Cada execução do laço fica registrada no diário junto com a ativação sob a qual rodou.

9.6. Implementação

A plataforma foi escrita em Python, com PyTorch [Paszke et al. 2019] e Qiskit Aer [Javadi-Abhari et al. 2024] no núcleo científico (cerca de 23 mil linhas), uma camada de plano de controle e console nativo em PySide6 (cerca de 32 mil linhas) e um pacote executável para Windows. A suíte automatizada tem 3.605 testes. Em Linux, 3.602 passam e 3 são próprios do Windows: dois valores de referência numéricos gravados nessa plataforma e o lançador do executável. O registro de reivindicações é verificado por 69 checagens automáticas.

10. Avaliação na Plataforma: Metodologia

10.1. Níveis de evidência

A avaliação segue três níveis cumulativos: (i) *paridade*, em que o adaptador reproduz as saídas de referência do pacote original; (ii) *shadow*, em que o modelo prevê sobre um produtor artificial independente e é pontuado contra alvos observados depois; e (iii) *laço fechado*, em que a ação do modelo altera o estado simulado e o efeito é medido na variável controlada. Um nível superior não é inferido de um inferior: paridade não indica ganho, e erro de previsão menor não indica melhor controle.

10.2. Protocolo das campanhas shadow

Cada campanha teve protocolo gravado com hash antes da primeira inferência, sementes fixas (100 a 109) e nenhum treino, ajuste ou seleção sobre os resultados. O sincronizador foi avaliado em seis cenários artificiais com 128 quadros por execução, contra persistência e média dos oito *offsets* anteriores. O compensador foi avaliado em seis cenários, quatro *checkpoints* e dez sementes (240 execuções), com erro medido pelo ângulo geodésico em SO(3), contra persistência e contra velocidade angular constante estimada dos 15 incrementos anteriores. Um cenário só foi considerado favorável quando o modelo reduziu o erro médio em pelo menos 5% contra cada *baseline*, venceu em pelo menos 8 de 10 sementes e manteve cobertura de pelo menos 90% em todas as sementes. Esses são critérios descritivos de engenharia, não testes de significância.

10.3. Protocolo em laço fechado

O compensador de polarização ganhou no ORION-Q um alvo de controle próprio, separado da política do repetidor. A planta é uma transcrição do modelo de fibra do qnet_autopilot no ponto calibrado (tom de 60 Hz com harmônicos em 120 e 180 Hz e deriva lenta de 0,02 rad/s), do monitoramento com dois estados de sonda e 400 fótons por base, cujas contagens binomiais são reprojetadas em SO(3), e da QBER da rotação residual. Esse é o domínio de treino dos pesos admitidos. A transcrição foi conferida contra o pacote original: a mesma semente produz a mesma trajetória e o mesmo ruído

de monitoramento, bit a bit, e o CI repete a conferência com valores gravados.

A cada 2 ms, o controlador recebe a estimativa de rotação e as covariáveis e propõe a rotação da fibra 40 ms à frente. Um supervisor independente aceita, limita ou recusa a correção antes que ela chegue à planta. Ele recusa propostas não finitas ou fora de SO(3) e mantém o comando anterior; limita a variação geodésica entre comandos consecutivos a $\pi/2$ por período, acima da maior variação da própria fibra numa trajetória de referência (1,24 rad); e, após oito recusas seguidas, degrada até o fim da execução para o filtro alfa-beta, que roda em espera quente. Reativar o modelo exige nova ativação. Um contrato por função só admite um *checkpoint* na planta que seus próprios metadados declaram (fibra, período, horizonte, amostragem e fótons de monitoramento). O atuador é ideal: a correção aprovada aparece exatamente uma latência depois.

O protocolo foi congelado em arquivo com hash antes da execução[5]. Usa 20 sementes de planta novas (1000 a 1019), que não foram usadas no treino, na validação nem no teste dos pesos, e execuções de 20 s. Os comparadores são os da Seção 7.1: sem compensação, persistência e filtro alfa-beta. O alfa-beta foi ressintonizado por busca em grade (11×8 pares de α e β) em quatro sementes de ajuste separadas. A grade foi estendida para baixo em relação à do qnet_autopilot, porque ali o ótimo caía na borda ($\alpha = 0{,}05$). O desfecho primário é a QBER média por semente, isto é, a média da Eq. 7 sobre os dois eixos de Stokes das bases do BB84. Os secundários são o ângulo residual, a disponibilidade (fração do tempo com QBER abaixo de 11%) e a taxa de chave. Cada modelo é comparado a cada *baseline* por um teste de permutação de sinais pareado, exato e unilateral, com correção de Holm sobre as seis comparações; os intervalos vêm de *bootstrap* sobre sementes. Antes de pontuar, a campanha exige que cada *checkpoint* reproduza, até 10^{-9}, a QBER retida declarada em seus metadados, e para se isso não acontecer. Uma sétima execução por semente injeta 50 passos de saída inválida no Ridge a partir de $t = 5$ s, para testar o supervisor.

11. Avaliação na Plataforma: Resultados

11.1. Paridade

As dez configurações admitidas reproduziram as saídas de referência de seus pacotes nos volumes indicados na Tabela 9, e o detector permaneceu bloqueado. A paridade confirma que a plataforma executa os modelos como foram entregues; ela não é evidência de desempenho.

11.2. Campanhas shadow

A Figura 8 resume as duas campanhas. O sincronizador atendeu ao critério apenas no cenário suave, com MAE 12,6% menor que a persistência. Com ruído independente, degrau e oscilação rápida, foi 4,6%, 10,9% e 10,9% pior; na reversão de deriva, empatou em média (5 vitórias em 10). Com perda de pacotes, o erro nos pares disponíveis foi 10,9% menor, mas a cobertura caiu para 80,7%.

[5]Arquivo `configs/optional_models/polarisation_closed_loop_v1.json`, SHA-256 `0b7b12b5...79d9f4`.

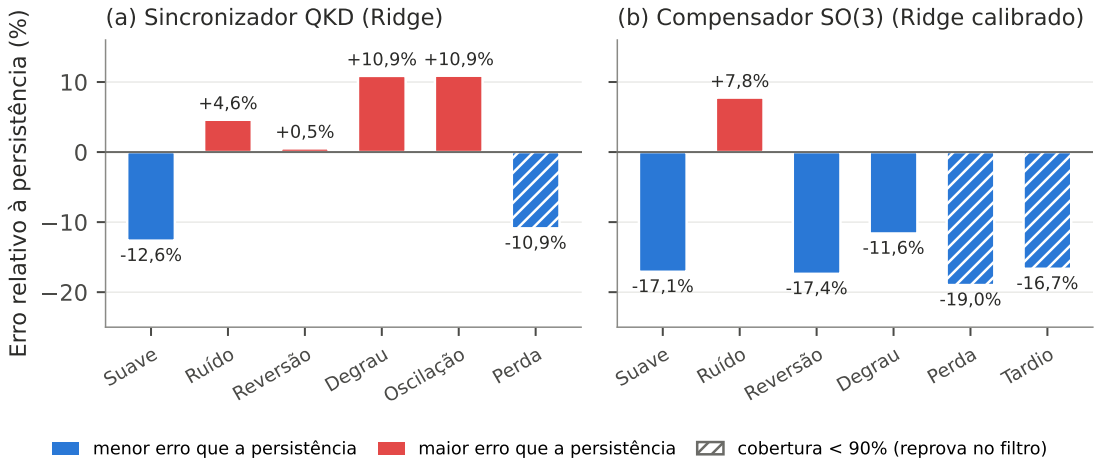


Figura 8. Erro de previsão relativo à persistência por cenário (negativo: modelo melhor). (a) Sincronizador, MAE do *offset* a +2 s; (b) compensador Ridge do regime calibrado, erro angular a +40 ms. Barras hachuradas reprovaram no critério de cobertura.

O compensador Ridge atendeu ao critério em 6 dos 24 grupos: nos dois regimes, nos cenários suave, reversão térmica e degrau, com reduções de erro entre 11,6% e 17,4% frente à persistência no regime calibrado e vitória em todas as sementes. Com ruído na rotação, o Ridge calibrado foi 7,8% pior que a persistência. Com perda de pacotes ou resultados tardios, venceu nos pares disponíveis, mas a cobertura de 73,3% reprovou todos os *checkpoints*. O MLP perdeu para os dois *baselines* em todas as sementes e cenários (0 de 120 vitórias contra cada um) nesta família artificial, embora empate com o Ridge no simulador de origem (Seção 7.1); a diferença é discutida na Seção 12.

11.3. Compensador em laço fechado

O contrato admitiu os dois *checkpoints* calibrados e recusou os dois de desenvolvimento nessa planta. No portão de reprodução, o laço supervisionado repetiu a QBER retida declarada pelo Ridge (0,0132653151857) e pelo MLP (0,0136375117637) com diferença da ordem de 10^{-16}. A ressintonia escolheu $\alpha = 0{,}01$ e $\beta = 0$, o que torna o filtro uma persistência suavizada. Com 40 ms de atraso, 2,4 períodos do tom de 60 Hz, estimar velocidade não ajuda. Nas sementes da Tabela 5, esse filtro chega a 0,0441, contra 0,0461 do filtro ressintonizado na grade original: o *baseline* desta campanha é mais forte que o do manuscrito.

A Tabela 10 mostra o resultado. Os dois modelos venceram os três *baselines* em todas as 20 sementes. Contra o alfa-beta, a QBER do Ridge ficou 3,33 vezes menor (IC 95% 3,24–3,42) e a do MLP, 3,24 vezes menor (3,16–3,33); contra a ausência de compensação, 6,4 e 6,2 vezes; contra a persistência, 9,3 e 9,1 vezes. Nas seis comparações o p exato foi 2^{-20} (o menor possível com 20 sementes) e o p de Holm, $5{,}7 \times 10^{-6}$. A razão contra o alfa-beta fica próxima da registrada no qnet_autopilot (3,47, Tabela 5), agora com sementes novas, um *baseline* mais forte e o supervisor no caminho. A taxa de chave do Ridge foi 1,6 vez a do alfa-beta. Na planta certa, o MLP empatou com o Ridge (2,6% acima), como no ambiente de origem, e não perdeu em todas as sementes como

Tabela 10. Compensação em laço fechado supervisionado no ORION-Q, ponto calibrado: 20 sementes novas de 20 s. IC de 95% por *bootstrap* sobre sementes. Disp. é a fração do tempo com QBER abaixo de 11%; a chave é a taxa assintótica do BB84 com taxa peneirada de 100 kbit/s; o resíduo é o ângulo médio da rotação residual.

Controlador	QBER média [IC 95%]	Disp.	Chave (kbit/s)	Resíduo (mrad)
Ridge	**0,0131** [0,0128; 0,0134]	99,9%	**80,1**	253
MLP	0,0134 [0,0131; 0,0138]	99,9%	79,7	257
Alfa-beta (ressint.)	0,0436 [0,0429; 0,0442]	94,4%	50,1	481
Sem compensação	0,0836 [0,066; 0,106]	75,1%	34,9	659
Persistência	0,1217 [0,119; 0,124]	54,5%	19,4	835

nas campanhas *shadow*.

O supervisor quase não atuou nas execuções normais: de um milhão de comandos, nenhum foi recusado e dois foram limitados em taxa, ambos num salto grande da fibra. Na falha injetada, ele recusou as oito primeiras saídas inválidas mantendo o último comando e degradou para o alfa-beta em $t = 5{,}014$ s nas 20 execuções. Nenhuma proposta inválida chegou à planta, e a QBER média dessas execuções (0,0360) ficou entre a do Ridge e a do filtro, que assumiu os 15 s restantes.

12. Discussão e Limitações

Os resultados mostram por que a comparação obrigatória com *baselines* é necessária. No estudo preliminar, o modelo com menor MAE foi o de pior utilidade. No compensador, a persistência foi pior que não compensar, e o *baseline* que importa é um filtro clássico ressintonizado. No roteamento, um erro de 4,1 vezes no custo de uma tentativa, presente tanto no treino quanto no teste, criou uma vantagem que desapareceu quando o custo foi medido no simulador. No detector, a métrica que decide a implantação não é o F1, mas a precisão sob prior realista, e ela depende mais da taxa de decisão que do modelo. Nos quatro casos, uma avaliação que só olhasse para o modelo em seu próprio ambiente teria chegado a uma conclusão errada.

O mesmo vale para a integração. No ambiente de origem, o MLP do compensador empata com o Ridge; nas campanhas *shadow* do ORION-Q, perdeu em todas as sementes. O produtor artificial do ORION-Q usa vibração de cerca de 0,003 rad RMS e não inclui ruído de contagem de fótons, enquanto a banda acústica nominal do ponto de desenvolvimento tem 0,3 rad RMS e as estimativas de rotação vêm de contagens binomiais. O Ridge, linear, degradou-se menos fora do domínio; o MLP, não. O laço fechado confirmou essa leitura: na planta de treino, o MLP voltou a empatar com o Ridge (Tabela 10). O fracasso nas campanhas *shadow* media o domínio do produtor artificial, não a arquitetura. Por isso o contrato do alvo de controle exige que o *checkpoint* declare a planta em que foi treinado e recusa qualquer diferença. É o mesmo fenômeno da Tabela 5, em que pesos transplantados entre pontos de operação ficaram piores que não compensar. O contrato, porém, compara declarações: ele impede o uso fora do ponto declarado, mas não detecta sozinho uma fibra real que mude de tom.

As limitações são explícitas.

- **Simulação.** Todos os resultados de controle são simulados. Não existe série temporal pública de polarização em fibra terrestre: o modelo de fibra usa estatísticas publicadas, e a amplitude do tom da rede elétrica não está medida em nenhuma fonte acessível. Uma variação dessa amplitude por um fator de 50 não altera a escolha do compensador, mas altera a quantidade de chave produzida.
- **Pontos de operação.** Só a comparação principal do compensador foi repetida no ponto calibrado; o cruzamento de velocidade do atuador, a largura de 16 bits, a blocagem e a alocação foram medidos no ponto de desenvolvimento.
- **Fonte e detector.** Os números absolutos em bit/s supõem fonte de fóton único e não modelam saturação do detector; as razões entre estratégias foram medidas também com pulsos coerentes, mas pela forma simplificada do limite de isca, e não pelo limite completo com bloco finito [Lim et al. 2014].
- **Blocagem.** O bloco não contíguo não foi levado ao protocolo nem tem prova de segurança; é uma afirmação de contabilidade.
- **Roteamento.** O agente foi treinado em uma única topologia em cadeia de quatro nós, e a contenção entre requisições concorrentes não foi testada.
- **Detector.** Não foi avaliado sobre dados de campo, porque nenhum equipamento comercial publica observáveis por intensidade nem registros rotulados de ataque. Há um ataque por episódio, e o estudo de taxa de decisão tem apenas dois pontos (1 s e 5 s). Dados de longo prazo de um sistema comercial no Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026] indicam QBER média robusta ao nível de temperatura, com anomalias apenas em gradientes acentuados, magnitude inferior à adotada aqui.
- **Validação externa.** Os dados de Cambridge cobrem um único enlace, em médias diárias, sem temperatura; testam a física e a premissa do detector, não o detector na sua escala de tempo.
- **Plataforma.** Os produtores artificiais do ORION-Q formam uma família conhecida, não um teste cego; as entradas de roteamento geradas nele não reproduzem o domínio original; os critérios das campanhas *shadow* são descritivos; hashes comprovam identidade de arquivos, não validade científica; e a aprovação no fluxo de ativação não autentica o operador. O laço fechado da polarização usa atuador ideal e um único ponto de operação; o curso, a velocidade e o reset do atuador não foram modelados no ponto calibrado.
- ***Hardware*.** O Verilog do compensador não foi simulado em ferramenta HDL nem sintetizado, e a latência de inferência da LSTM em CPU inviabiliza decisões por par em memórias com T_2 de dezenas de microssegundos.

Por fim, a hipótese de que a telemetria WDM prevê um alvo quântico físico futuro continua sem teste, por falta de dados pareados.

13. Conclusão e Trabalhos Futuros

Este trabalho desenvolveu controladores aprendidos para decisões de controle de redes quânticas, mediu cada um contra a melhor alternativa simples disponível e os integrou ao ORION-Q, uma plataforma que os trata como componentes opcionais, verificados e reversíveis. Os controladores de rede foram construídos sobre uma camada de física conferida contra o SeQUeNCe até $2{,}5 \times 10^{-12}$.

Três controladores entregam vantagem clara em simulação. O compensador de polarização fica 3,5 vezes abaixo do filtro clássico ressintonizado em fibra aérea calibrada por estatísticas de campo, desde que o atuador seja rápido o bastante, cabe em 16 bits de ponto fixo e não se transfere entre pontos de operação. O alocador entrega 2,7 vezes a vazão clássica da admissão estática a serviço de chave igualado, com o ganho vindo da lei de controle. O ator de taxa de chave eleva a chave provável entre 8,8% e 18,9% sem tocar no *hardware*. O controlador de blocagem é o resultado mais forte em contabilidade de chave, ainda sem prova de segurança. O detector de ataques distingue ataques que o limiar de QBER não vê, e mostra que a precisão sob prior realista depende sobretudo da taxa de decisão. O agente de roteamento apenas empata com a melhor heurística, e nenhum compensador único cobre a faixa de 45 a 180 Hz: esses resultados negativos delimitam onde o aprendizado ajuda neste domínio. Os dados da rede de Cambridge sustentam a física compartilhada: um limiar de QBER convencional dispara em 16,5% dos dias benignos, e o custo de um ponto de QBER concorda com o modelo dentro de 6%.

A plataforma admite cinco desses componentes (dez configurações) com identidade fixada e leitura segura, bloqueia um sexto que dependeria de desserialização insegura, reproduz suas saídas de referência, avalia-os em modo *shadow* e oferece um fluxo de ativação auditável e reversível. O estudo preliminar com telemetria WDM e as campanhas *shadow* reforçam a mesma lição: menor erro de previsão não garante melhores decisões, e um modelo só pode ser julgado no domínio em que foi treinado e contra *baselines* simples. O laço fechado do compensador fecha esse argumento: executado na planta em que foi treinado, sob contrato, supervisor independente e protocolo congelado, o modelo reproduziu dentro da plataforma a vantagem medida no ambiente de origem, 3,3 vezes abaixo do filtro clássico ressintonizado em 20 de 20 sementes novas, e o MLP, que parecia inútil nas campanhas *shadow*, voltou a empatar com o Ridge. Quando o modelo falhou de propósito, o supervisor impediu que a falha chegasse à planta e devolveu o controle ao filtro.

Como trabalhos futuros, destacam-se: modelar no laço fechado do compensador o curso e a velocidade do atuador e repetir a campanha no ponto de desenvolvimento; levar o laço fechado ao alocador e ao roteamento, este último por meio de um adaptador para o SeQUeNCe; integrar o controlador de blocagem e buscar uma prova de segurança para blocos não contíguos; recalibrar o gerador de sessões de QKD com os dados de longo prazo do Rio de Janeiro [Tezzin et al. 2026] e testar o termômetro contra a série temporal de Cambridge; simular e sintetizar o Verilog do compensador; obter uma exportação segura do detector; e buscar um conjunto de dados que combine telemetria WDM e alvo quântico medidos no mesmo enlace.

Disponibilidade

O ORION-Q e o estudo preliminar estão no repositório `https://github.com/nakka1/NISQ-Predictive-Twin`, com testes automatizados e o registro de reivindicações verificável. O pacote qnet_autopilot contém os controladores, os *scripts* que reproduzem cada tabela e intervalo deste texto e uma suíte de 926 testes automatizados. **[PENDENTE: endereço do repositório versionado do qnet_autopilot]**

Referências

Azuma, K., Economou, S. E., Elkouss, D., Hilaire, P., Jiang, L., Lo, H.-K., and Tzitrin, I. (2023). Quantum repeaters: From quantum networks to the quantum internet. *Reviews of Modern Physics*, 95(4):045006.

Barrett, S. D. and Kok, P. (2005). Efficient high-fidelity quantum computation using matter qubits and linear optics. *Physical Review A*, 71(6):060310(R).

Bennett, C. H. and Brassard, G. (1984). Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computers, Systems and Signal Processing*, pages 175–179, Bangalore.

Bennett, C. H., Brassard, G., Popescu, S., Schumacher, B., Smolin, J. A., and Wootters, W. K. (1996). Purification of noisy entanglement and faithful teleportation via noisy channels. *Physical Review Letters*, 76(5):722–725.

Brassard, G., Lütkenhaus, N., Mor, T., and Sanders, B. C. (2000). Limitations on practical quantum cryptography. *Physical Review Letters*, 85(6):1330–1333.

Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32.

Briegel, H.-J., Dür, W., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1998). Quantum repeaters: The role of imperfect local operations in quantum communication. *Physical Review Letters*, 81(26):5932–5935.

Chapuran, T. E., Toliver, P., Peters, N. A., et al. (2009). Optical networking for quantum key distribution and quantum communications. *New Journal of Physics*, 11:105001.

Chittoor, H. H. S. and Simeone, O. (2023). Quantum machine learning for distributed quantum protocols with local operations and noisy classical communications. *Entropy*, 25(2):352.

Coopmans, T., Knegjens, R., Dahlberg, A., et al. (2021). NetSquid, a NETwork Simulator for QUantum Information using Discrete events. *Communications Physics*, 4:164.

Czegledi, C. B., Karlsson, M., Agrell, E., and Johannisson, P. (2016). Polarization drift channel model for coherent fibre-optic systems. *Scientific Reports*, 6:21217.

Deutsch, D., Ekert, A., Jozsa, R., Macchiavello, C., Popescu, S., and Sanpera, A. (1996). Quantum privacy amplification and the security of quantum cryptography over noisy channels. *Physical Review Letters*, 77(13):2818–2821.

Dür, W., Briegel, H.-J., Cirac, J. I., and Zoller, P. (1999). Quantum repeaters based on entanglement purification. *Physical Review A*, 59(1):169–181.

Dynes, J. F., Wonfor, A., Tam, W. W.-S., et al. (2019). Cambridge quantum network. *npj Quantum Information*, 5:101.

Eraerds, P., Walenta, N., Legré, M., Gisin, N., and Zbinden, H. (2010). Quantum key distribution and 1 Gbps data encryption over a single fibre. *New Journal of Physics*, 12(6):063027.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: a gradient boosting machine. *The Annals of Statistics*, 29(5):1189–1232.

Gottesman, D., Lo, H.-K., Lütkenhaus, N., and Preskill, J. (2004). Security of quantum key distribution with imperfect devices. *Quantum Information and Computation*, 4(5):325–360.

Hochreiter, S. and Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8):1735–1780.

Hoerl, A. E. and Kennard, R. W. (1970). Ridge regression: Biased estimation for nonorthogonal problems. *Technometrics*, 12(1):55–67.

Holm, S. (1979). A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70.

Hwang, W.-Y. (2003). Quantum key distribution with high loss: toward global secure communication. *Physical Review Letters*, 91(5):057901.

Javadi-Abhari, A., Treinish, M., Krsulich, K., et al. (2024). Quantum computing with Qiskit. arXiv:2405.08810.

Kimble, H. J. (2008). The quantum internet. *Nature*, 453:1023–1030.

Kozlowski, W., Wehner, S., Van Meter, R., Rijsman, B., Cacciapuoti, A. S., Caleffi, M., and Nagayama, S. (2023). Architectural principles for a quantum internet. RFC 9340, Internet Research Task Force.

Krastanov, S., Albert, V. V., and Jiang, L. (2019). Optimized entanglement purification. *Quantum*, 3:123.

Krutyanskiy, V., Canteri, M., Meraner, M., Bate, J., Krcmarsky, V., Schupp, J., Sangouard, N., and Lanyon, B. P. (2023). Telecom-wavelength quantum repeater node based on a trapped-ion processor. *Physical Review Letters*, 130(21):213601.

Kumar, R., Qin, H., and Alléaume, R. (2015). Coexistence of continuous variable QKD with intense DWDM classical channels. *New Journal of Physics*, 17(4):043027.

Le, L. and Nguyen, T. N. (2022). Entanglement routing for quantum networks: A deep reinforcement learning approach. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Communications (ICC)*.

Lim, C. C. W., Curty, M., Walenta, N., Xu, F., and Zbinden, H. (2014). Concise security bounds for practical decoy-state quantum key distribution. *Physical Review A*, 89(2):022307.

Lo, H.-K., Ma, X., and Chen, K. (2005). Decoy state quantum key distribution. *Physical Review Letters*, 94(23):230504.

Lydersen, L., Wiechers, C., Wittmann, C., Elser, D., Skaar, J., and Makarov, V. (2010). Hacking commercial quantum cryptography systems by tailored bright illumination. *Nature Photonics*, 4(10):686–689.

Ma, X., Qi, B., Zhao, Y., and Lo, H.-K. (2005). Practical decoy state for quantum key distribution. *Physical Review A*, 72(1):012326.

Mao, Y., Huang, W., Zhong, H., Wang, Y., Qin, H., Guo, Y., and Huang, D. (2020). Detecting quantum attacks: a machine learning based defense strategy for practical continuous-variable quantum key distribution. *New Journal of Physics*, 22. doi:10.1088/1367-2630/aba8d4.

Mnih, V., Badia, A. P., Mirza, M., Graves, A., Lillicrap, T., Harley, T., Silver, D., and Kavukcuoglu, K. (2016). Asynchronous methods for deep reinforcement learning. In *Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning*, pages 1928–1937.

Ng, A. Y., Harada, D., and Russell, S. (1999). Policy invariance under reward transformations: theory and application to reward shaping. In *Proceedings of the 16th International Conference on Machine Learning*, pages 278–287.

Nielsen, M. A. and Chuang, I. L. (2010). *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 10th anniversary edition.

Noé, R., Heidrich, H., and Hoffmann, D. (1988). Endless polarization control systems for coherent optics. *Journal of Lightwave Technology*, 6(7):1199–1208.

Paszke, A., Gross, S., Massa, F., et al. (2019). PyTorch: An imperative style, high-performance deep learning library. In *Advances in Neural Information Processing Systems 32*, pages 8024–8035.

Patel, K. A., Dynes, J. F., et al. (2012). Coexistence of high-bit-rate quantum key distribution and data on optical fiber. *Physical Review X*, 2(4):041010.

Peters, N. A., Toliver, P., Chapuran, T. E., et al. (2009). Dense wavelength multiplexing of 1550 nm QKD with strong classical channels in reconfigurable networking environments. *New Journal of Physics*, 11(4):045012.

Peterson, Jr., D. L., Leo, P. J., and Rochford, K. B. (2004). Field measurements of state of polarization and PMD from a tier-1 carrier. In *Optical Fiber Communication Conference (OFC)*, Los Angeles.

Preskill, J. (2018). Quantum computing in the NISQ era and beyond. *Quantum*, 2:79.

Ramaswamy, A., Rao, N. S. V., Chapman, J. C., and Alshowkan, M. (2026). Analysis of polarization drift of optical signals over deployed aerial-inground fiber connections. arXiv:2607.07629.

Rode, A., Farsi, M., Lauinger, V., Karlsson, M., Agrell, E., Schmalen, L., and Häger, C. (2025). Machine learning opportunities for integrated polarization sensing and communication in optical fibers. *Optical Fiber Technology*, 90:104047.

Roik, J., Bartkiewicz, K., Černoch, A., and Lemr, K. (2024). Routing in quantum communication networks using reinforcement machine learning. *Quantum Information*

Processing, 23(3):89.

Schuirmann, D. J. (1987). A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6):657–680.

Schulman, J., Moritz, P., Levine, S., Jordan, M. I., and Abbeel, P. (2016). High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *International Conference on Learning Representations (ICLR)*.

Shi, Y., Su, J., Rahmouni, A., et al. (2026). Entanglement distribution over a polarization-stabilized aerial fiber. arXiv:2601.11753.

Sutton, R. S. and Barto, A. G. (2018). *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, 2nd edition.

Tezzin, A., Uhdre, G. M., Martins, O., Rufo, S., and Carneiro, V. G. A. (2026). Long-term performance analysis of a commercial QKD device under real-world deployment conditions. arXiv:2604.16236.

Thomas, J. M. et al. (2023). Designing noise-robust quantum networks coexisting in the classical fiber infrastructure. *Optics Express*. arXiv:2304.09076.

Tomamichel, M., Lim, C. C. W., Gisin, N., and Renner, R. (2012). Tight finite-key analysis for quantum cryptography. *Nature Communications*, 3:634.

Tupkary, D., Tan, E. Y.-Z., and Lütkenhaus, N. (2024). Security proof for variable-length quantum key distribution. *Physical Review Research*, 6(2):023002.

Uhlenbeck, G. E. and Ornstein, L. S. (1930). On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5):823–841.

Wallnöfer, J., Melnikov, A. A., Dür, W., and Briegel, H. J. (2020). Machine learning for long-distance quantum communication. *PRX Quantum*, 1:010301.

Wang, W. and Lo, H.-K. (2019). Machine learning for optimal parameter prediction in quantum key distribution. *Physical Review A*, 100(6):062334.

Wehner, S., Elkouss, D., and Hanson, R. (2018). Quantum internet: A vision for the road ahead. *Science*, 362(6412):eaam9288.

Werner, R. F. (1989). Quantum states with Einstein-Podolsky-Rosen correlations admitting a hidden-variable model. *Physical Review A*, 40(8):4277–4281.

Wilson, E. B. (1927). Probable inference, the law of succession, and statistical inference. *Journal of the American Statistical Association*, 22(158):209–212.

Wu, X., Kolar, A., Chung, J., Jin, D., Zhong, T., Kettimuthu, R., and Suchara, M. (2021). SeQUeNCe: a customizable discrete-event simulator of quantum networks. *Quantum Science and Technology*, 6(4):045027.

Xavier, G. B. et al. (2008). Full polarization control for fiber optical quantum communication systems using polarization encoding. *Optics Express*, 16(3):1867–1873.

Xu, J., Ma, X., Liu, J., Zhang, C., Li, H., Zhou, X., and Wang, Q. (2024). Automatically identifying imperfections and attacks in practical quantum key distribution systems via

machine learning. *Science China Information Sciences*, 67:202501.

Young, A., Duan, R., Pirandola, S., and Lucamarini, M. (2026). A comparison of optimisation algorithms for electronic polarisation control in quantum key distribution. *Applied Sciences*, 16(5):2568.

Zhang, S., Liu, J., Zeng, G., Zhang, C., Zhou, X., and Wang, Q. (2021). Machine learning-assisted measurement device-independent quantum key distribution on reference frame calibration. *Entropy*, 23(10):1242.

Zhao, Y., Fung, C.-H. F., Qi, B., Chen, C., and Lo, H.-K. (2008). Quantum hacking: experimental demonstration of time-shift attack against practical quantum-key-distribution systems. *Physical Review A*, 78(4):042333.